TORFRESMA

ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

GUIA DE INSTALAÇÃO

Sistema de Paletização Robotizada – Tirol – Itapiranga/PR

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS QUE NÃO PODEM PARAR.

VENDAS@TORFRESMA.COM
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

APRESENTAÇÃO DESTE GUIA

Este documento contém informações sobre os sistemas instalados e tem como objetivo fornecer instruções detalhadas para a correta instalação dos equipamentos. Antes de prosseguir com a instalação, certifique-se de ler todo o conteúdo contido neste guia.

TORFRESMA INDUSTRIAL Ltda.
Rua Arno Erich Schwambach 910 - Bairro São Jorge - São Miguel do Oeste - Santa Catarina – Brasil
CEP: 89900-000
Fone: (49) 3631-4200 / I.E: 252710142 / CREA: 051907-2 / CNPJ: 72.368.905/0001-20

A QUEM SE DESTINA ESTE GUIA

Este guia foi elaborado de forma que os processos sejam localizados de forma rápida e fácil e destina-se as pessoas envolvidas da fase de preparação a fase de teste operacional dos equipamentos aqui descritos.

Este equipamento foi desenvolvido seguindo as normas vigentes no momento de sua fabricação.

IMPORTANTE!
LER CUIDADOSAMENTE ANTES DO USO. MANTER PARA REFERÊNCIA FUTURA.
Os procedimentos aqui especificados devem ser seguidos para evitar situações de risco e possíveis danos.

Este documento deve ficar armazenado junto aos equipamentos e ser de fácil acesso a qualquer pessoa que trabalhe com o sistema.

Sumário

1. SEGURANÇA 6
1.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 7
2. DESCARREGAMENTO, ARMAZENAMENTO E DESEMBALAGEM 8
2.1 DESCARREGAMENTO 8
2.1.1 EQUIPAMENTOS PARA DESCARREGAMENTO, ELEVAÇÃO, POSICIONAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS 11
2.1.1.1 DESCARREGAMENTO: 13
2.1.1.2 MOVIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E POSICIONAMENTO: 13
2.2 ARMAZENAMENTO 14
2.3 DESEMBALAGEM 16
2.3.1 FERRAMENTAS PARA DESEMBALAGEM: 18
3. PRÉ-INSTALAÇÃO 18
4. INSTALAÇÃO 19
4.1 FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO: 20
4.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA 24
4.3 DIMENSÕES GERAIS 25
4.4 ITENS DO SISTEMA 26
4.4.1 BASE DO ROBÔ 27
4.4.2 ROBÔ 27
4.4.3 GARRA 28
4.4.4 ESTEIRAS DE TRANSPASSE DE PALETE VAZIO 29
4.4.5 ESTEIRAS DE TRANSPORTE DE PALETE 30
4.4.6 ESTEIRA DE ACÚMULO DE PALETE VAZIO 31
4.4.7 MAGAZINE DE PALETES 32
4.4.8 APLICADOR DE PAPELÃO 33
4.4.9 ESTEIRA DE CAPTURA E ESTEIRA TRAVADORA/ACELERADORA 36
4.4.10 ESTEIRA ESPIRAL 38
4.4.11 ESTEIRA TRAVADORA/ACELERADORA E ESTEIRA ACUMULADORA 39
4.4.12 GRADE 40
4.4.13 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 43
5. CONEXÕES ELÉTRICAS 43
6. CONEXÕES DE UTILIDADES 45
7. TESTE OPERACIONAL 47

CÓPIA CONTROLADA

Sumário Tabelas

Tabela 1 - Orientações de segurança....6
Tabela 2 - Equipamentos....11
Tabela 3 – Desembalagem....16
Tabela 4 - Ferramentas para desembalagem....18
Tabela 5 - Pré-instalação....19
Tabela 6 - Ferramentas de instalação....23
Tabela 7 - Itens do Sistema....26
Tabela 9 - Etapas conexões elétricas....44
Tabela 10 - Conexões elétricas....45
Tabela 11 - Etapas conexões pneumáticas....45
Tabela 12 - Conexões pneumáticas....46
Tabela 13 - Requisitos do teste operacional....47
Tabela 14 - Teste de operação....47

Sumário Ilustrações

Figura 1 - Local de descarregamento....8
Figura 2 - Fixações....9
Figura 3 - Equipamentos....9
Figura 4 - Descarga e posicionamento....10
Figura 5 - Inspeção pós-descarregamento....10
Figura 6 - Equipamentos para descarregamento....13
Figura 7 - Empilhadeira com extensor de garfo....13
Figura 8 - Equipamentos para movimentação, transporte e posicionamento....14
Figura 9 – Local de Armazenamento....14
Figura 10 – Condições de uso dos equipamentos....15
Figura 11 - Posicionamento e distribuição....15
Figura 12 - Identificação dos equipamentos....16
Figura 13 – Layout total....24
Figura 14 - Cotas....25
Figura 15 - Layout 01....26
Figura 16 - Dispositivos de Segurança....43
Figura 17 - Entradas rede elétrica....44
Figura 18 - Entrada rede pneumática....46

CÓPIA CONTROLADA

COMO LER ESTE GUIA

Este guia está organizado nos seguintes capítulos:

SEGURANÇA
Informações sobre utilização de EPI's, sinalização e dispositivos de segurança e sua importância.

DESCARREGAMENTO, ARMAZENAMENTO E DESEMBALAGEM
Informações de como proceder com o descarregamento, armazenamento e desembalagem dos equipamentos.

PRÉ-INSTALAÇÃO
Informações sobre a preparação adequada antes de iniciar o processo de instalação.

INSTALAÇÃO
Informações dos procedimentos para a instalação dos equipamentos industriais, características gerais e de capacidade de produção.

CONEXÕES ELÉTRICAS
Informações sobre a realização da conexão dos sistemas elétricos dos equipamentos com a infraestrutura do local de instalação.

CONEXÕES DE UTILIDADE
Informações sobre a realização da conexão das utilidades dos equipamentos com a infraestrutura do local de instalação.

TESTE OPERACIONAL
Informações de como proceder os testes iniciais, para garantir o completo funcionamento dos equipamentos e sistemas instalados.

Este guia apresenta a seguinte simbologia:

Avisos de situações de risco

Notas sobre informações relevantes

1. SEGURANÇA

As orientações de segurança contidas neste guia apresentam aspectos gerais para um meio de trabalho mais seguro. A segurança é uma das diretrizes de extrema importância durante a instalação de equipamentos industriais, pois é a partir dela que manteremos o local seguro, a integridade dos trabalhadores e também o bom funcionamento dos equipamentos e sistemas.

O processo envolve o manuseio de equipamentos complexos, pesados e, por muitas vezes perigosos. Sendo assim, as medidas e práticas abaixo devem ser seguidas.

	Planejamento prévio e avaliação de riscos na montagem	Criar um plano de avaliação de risco detalhado antes de iniciar a instalação, identificando os perigos associados ao processo e as medidas para evitá-los.
	Treinamento e qualificação	A equipe responsável pela instalação deve estar devidamente treinada e qualificada sobre procedimentos específicos para lidar com equipamentos industriais.
	Equipamentos de proteção individual	Todos os envolvidos na instalação devem utilizar os EPIs, conforme o item 1.1 e de acordo com a necessidade e os riscos envolvidos.
	Ferramentas e equipamentos adequados	Utilizar apenas ferramentas e equipamentos adequados, em bom estado de conservação e devidamente ajustados, para cada etapa da instalação.
	Segurança elétrica	Antes de iniciar a instalação verificar se a infraestrutura elétrica disponível está devidamente isolada e sem risco, e seguir os procedimentos adequados para garantir a segurança elétrica.
	Acesso controlado	Delimitar o acesso a área de instalação, com cercas, sinalizações e/ou bloqueios, permitindo a entrada somente de pessoal autorizado.
	Verificação de segurança e emergências	Realizar inspeções e verificações periódicas para assegurar que, todas as etapas de segurança estão sendo seguidas corretamente e tenha um plano de ação para lidar com emergências caso ocorram acidentes ou situações inesperadas.

Tabela 1 – Orientações de segurança

1.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os responsáveis pela instalação deverão utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI's), para prevenir danos físicos causados pela atividade.

Os EPI's exigidos estão listados abaixo:

- **Botas de proteção:** Proteção dos pés contra impactos e riscos;
- **Protetores auriculares:** Proteção dos ouvidos contra sons e ruídos;
- **Óculos de proteção:** Proteção dos olhos;
- **Luvas isolantes:** Para proteger as mãos durante a manipulação de equipamentos e ferramentas;
- **Capacete:** Para proteção da cabeça.

Além da utilização dos EPI's, devem ser tomadas algumas medidas para minimizar os riscos, como utilizar vestimentas adequadas, não utilizar adornos pessoais, além de manter uma posição de trabalho segura.

Sempre utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) adequados. Mantenha-se atento aos riscos envolvidos e siga as práticas seguras do trabalho.

Por mais seguro que seja um equipamento ou sistema, possuindo todos os itens necessários de segurança instalados e testados, tenha cuidado durante as atividades.

Antes de iniciar qualquer etapa, leia atentamente todas as instruções contidas neste guia e assegure-se de que todos os documentos pertinentes estejam presentes e em boas condições, afim de garantir que todas as peças/equipamentos sejam retiradas e montadas corretamente.

Lembre-se de que a segurança deve ser prioridade absoluta durante a instalação de equipamentos industriais. O não cumprimento ou falhas em seguir medidas de segurança adequadas pode resultar em acidentes graves e/ou danos ao equipamento. Portanto, nunca subestime a importância de criar um ambiente seguro.

2. DESCARREGAMENTO, ARMAZENAMENTO E DESEMBALAGEM

As orientações de descarregamento, armazenamento e desembalagem dos equipamentos industriais contidas neste guia, apresentam aspectos sobre cuidados necessários para manter a integridade dos equipamentos, além da segurança dos envolvidos.

O transporte do equipamento será realizado de forma terrestre, conforme explicado no item 2.3 Desembalagem.

Antes de iniciar o descarregamento, revise as especificações e instruções contidas neste guia sobre o manuseio do equipamento.

2.1 DESCARREGAMENTO

As orientações a seguir apresentam maneiras de como proceder com o descarregamento de equipamentos industriais, portanto, é de fundamental importância seguir todas as etapas.

Planejamento	Realizar uma avaliação detalhada dos itens, como peso e dimensões dos equipamentos, que estará indicado em cada volume, afim de certificar-se de que equipamentos de elevação e/ou movimentação deverão ser utilizadas e se os mesmos serão capazes de suportar as cargas com segurança.
Local de descarregamento	Verificar se o local está limpo, nivelado e livre de obstáculos.

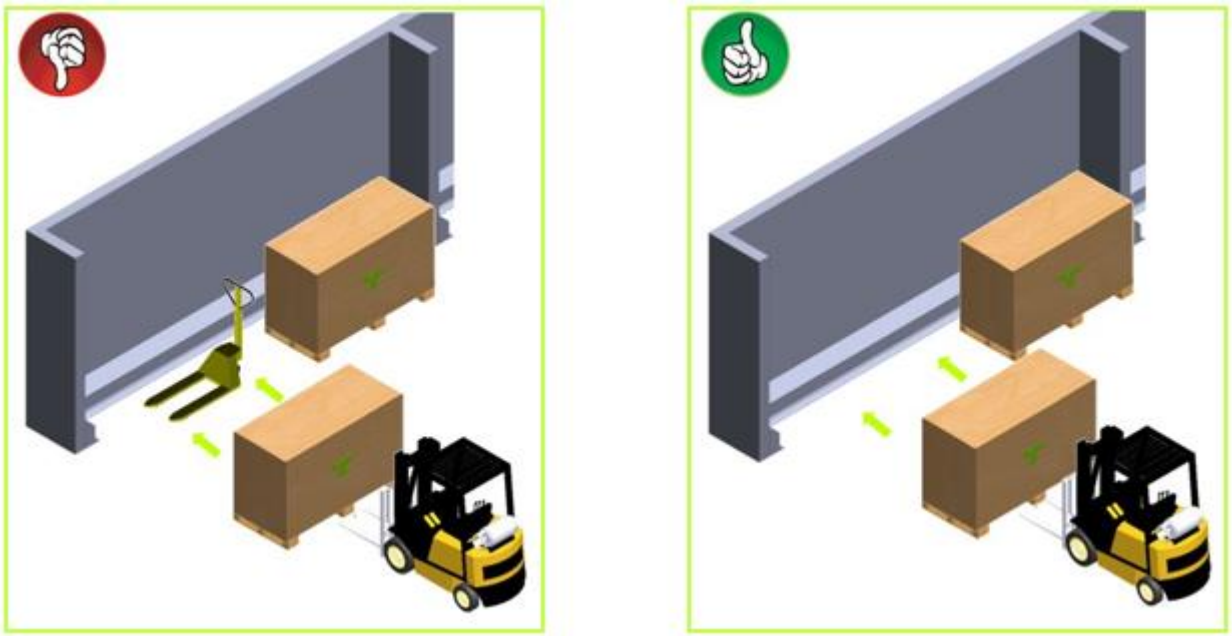


Figura 1 – Local de descarregamento

Fixações	Verificar se todas as fixações que prendem os equipamentos tenham sido removidas antes de serem descarregados.

Figura 2 – Fixações

Equipamentos	Conferir se os equipamentos utilizados para elevação e manuseio estão em boas condições de uso e posicionados corretamente.

Figura 3 – Equipamentos

Descarga e posicionamento	Garantir uma distribuição uniforme do peso, levantando a carga cuidadosamente para que não haja risco de colisão com outras estruturas, equipamentos ou pessoas. Deslocar a carga cuidadosamente até o local pré-determinado e depositar os equipamentos na posição desejada, evitando a soltura brusca.

Figura 4 – Descarga e posicionamento

Inspeção pós-descarregamento	Verificar se os equipamentos não sofreram danos durante o processo de descarregamento e posicionamento, caso necessário, faça ajustes na posição.

Figura 5 – Inspeção pós-descarregamento

2.1.1 EQUIPAMENTOS PARA DESCARREGAMENTO, ELEVAÇÃO, POSICIONAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS

O transporte deve ser efetuado com meios de elevação com capacidade adequada, usando pontos de fixação previstos e indicados sobre a embalagem ou nas partes desmontadas.

Movimentar a carga com cuidado para evitar oscilações bruscas e perigosas. Verificar sempre a posição do centro de carga antes de realizar o levantamento

A seguir estão descritos os equipamentos utilizados para descarregamento.

Paleteiras	Utilizados para levantar e mover equipamentos pesados, deve ter capacidade de carga mínima de 2.000 kg a 2.500 kg, sendo necessárias duas paleteiras para o transporte, uma em cada lateral do pallet.
Empilhadeiras	Utilizados para levantar e mover equipamentos pesados, deve ter capacidade de carga mínima de 4.000 kg a 5.000 kg, superior ao peso indicado na embalagem do equipamento.
Balancim	Em caso de equipamentos muito pesados ou de difícil manuseio.

Tabela 2 – Equipamentos

As dimensões dos equipamentos embalados para transporte são:

- CARRETA 01

Palete 06: item 19.2 – Esteira travadora/aceleradora: 3,30 metros de comprimento x 2,40 metros de largura e 1,95 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 1.448 kg.
Palete 03: ELE_MODULO: 1,20 metros de comprimento x 1,10 metros de largura e 2,20 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 303 kg.
Palete 04: item 25 – Garra: 1,50 metros de comprimento x 1,30 metros de largura e 2,10 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 1.189 kg.
Palete 05: item 25 – Garra: 2,55 metros de comprimento x 1,30 metros de largura e 2,00 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 1.213 kg.
Palete 06: item 17.1 – Painel Elétrico: 2,25 metros de comprimento x 0.85 metros de largura e 2,65 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 679 kg.
Palete 08: item 25 – Garra: 1,10 metros de comprimento x 0,80 metros de largura e 1,95 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 235 kg.

- CARRETA 02

Palete 02: item 04 – Esteira de Palete: 1,80 metros de comprimento x 2,30 metros de largura e 2,40 metros de altura.
Palete 07: item 25 – Garra: 3,80 metros de comprimento x 1,10 metros de largura e 1,50 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 320 kg.

CÓPIA CONTROLADA

- CARRETA 03

Palete 01: item 17 – Grades: 2,64 metros de comprimento x 2,20 metros de largura e 0,80 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 1.050 kg.
Caixa de papelão 03: item 08 – Esteira de acúmulo de palete cheio: 5,00 metros de comprimento x 1,95 metros de largura e 2,00 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 1.970 kg.

Palete 04: Item 14 - Esteira de entrada/saída de palete cheio: 1,80 metros de comprimento x 2,40 metros de largura e 2,00 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 1.222 kg.
Palete 05: Item 13 – Esteira giratória: 2,40 metros de comprimento x 2,10 metros de largura e 2,00 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 1.888 kg.

- CARRETA 04

Palete 06: Item 17 – Grades: 3,30 metros de comprimento x 2,40 metros de largura e 1,95 metros de altura.
Palete 08: Item 01 – Magazine de palete: 3,30 metros de comprimento x 2,00 metros de largura e 2,95 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 1.108 kg.

- CARRETA 05

Palete 02: Item 10 - Esteira Transpasse de palete cheio: 1,80 metros de comprimento x 2,30 metros de largura e 2,40 metros de altura.
Caixa de madeira 07: Item 17 - Grades: 1,10 metros de comprimento x 1,10 metros de largura e 1,20 metros de altura.
O peso bruto é de aproximadamente 505 kg.

CÓPIA CONTROLADA

2.1.1.1 DESCARREGAMENTO:

O pallet deve ser descarregado de acordo com as imagens a seguir, a depender da posição em que se encontra dentro do caminhão.

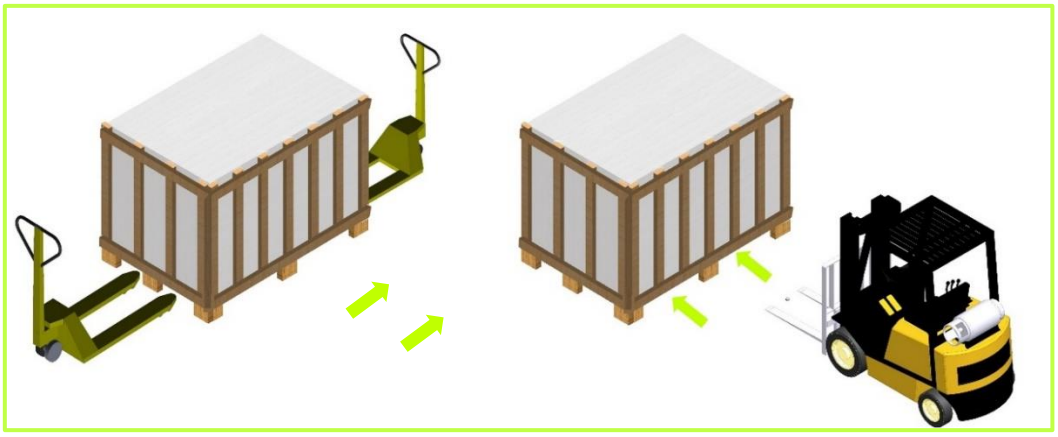


Figura 6 – Equipamentos para descarregamento

Se o descarregamento for realizado com a empilhadeira no sentido da lateral menor do pallet, será necessário utilizar um extensor de no mínimo 2,50 metros para o garfo da empilhadeira, conforme indicado a seguir.

Figura 7 – Empilhadeira com extensor de garfo

2.1.1.2 MOVIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E POSICIONAMENTO:

A movimentação, transporte e posicionamento do pallet devem ser realizados de acordo com a imagem a seguir.

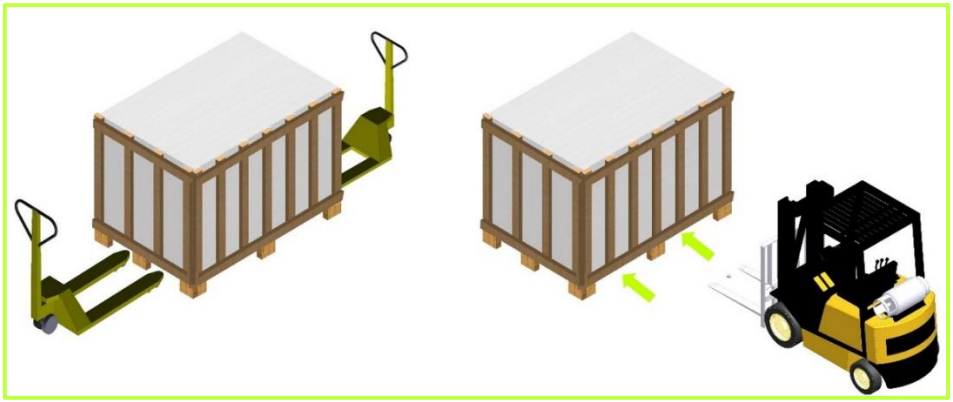


Figura 8 – Equipamentos para movimentação, transporte e posicionamento

2.2 ARMAZENAMENTO

As orientações a seguir apresentam maneiras de como proceder com o armazenamento de equipamentos industriais.

Local de armazenamento	Certificar-se de que o local escolhido para armazenamento dos equipamentos está limpo, organizado, nivelado e possui capacidade de carga necessária. O local deve ser protegido contra os agentes atmosféricos e isentos de riscos de explosão e/ou incêndio. Caso faça utilização de paletes para armazenamento, verificar se os mesmos estão em boas condições e são apropriados para o tamanho e carga dos equipamentos.

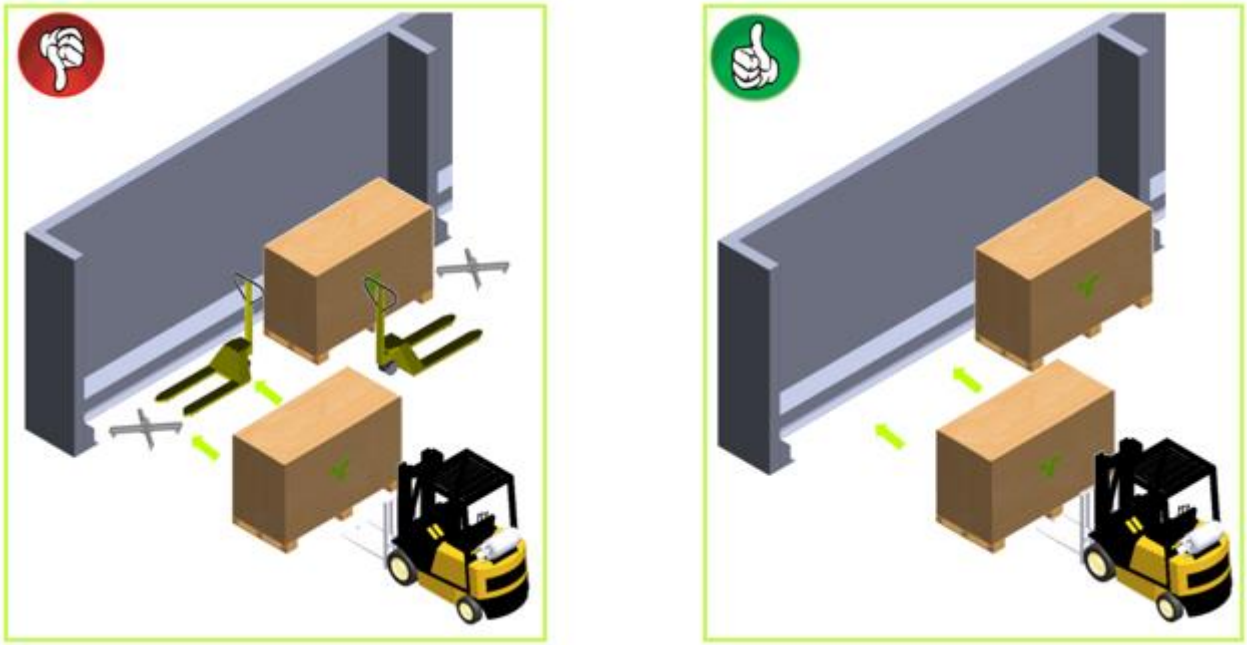


Figura 9 – Local de Armazenamento

Equipamentos	Certificar se os equipamentos utilizados para o posicionamento estão em boas condições de uso.

Figura 10 – Condições de uso dos equipamentos

Posicionamento e distribuição	Dispor a carga de maneira que fique estável e nivelada, além de garantir a distribuição uniforme do peso sobre os paletes. Se for necessário, utilize dispositivos de fixação para mantê-los íntegros e seguros.

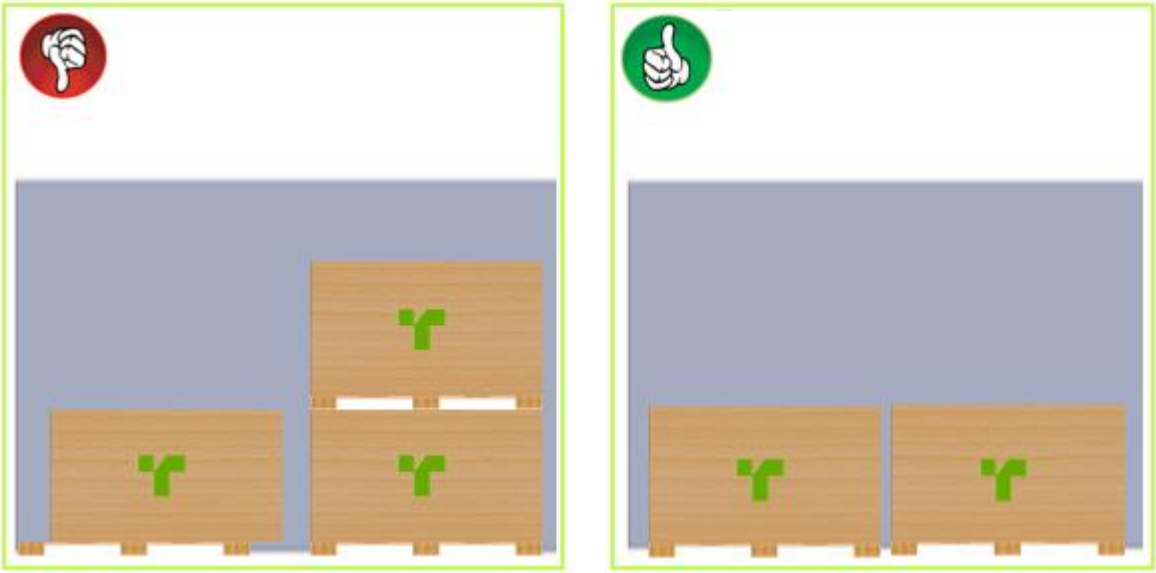


Figura 11 – Posicionamento e distribuição

Identificação dos equipamentos	Estruturar os paletes de forma a permitir o fácil acesso aos equipamentos quando necessário. Manter os paletes identificados com informações como o nome do equipamento, número de série, data de armazenamento ou outras informações pertinentes para facilitar o rastreamento e controle.

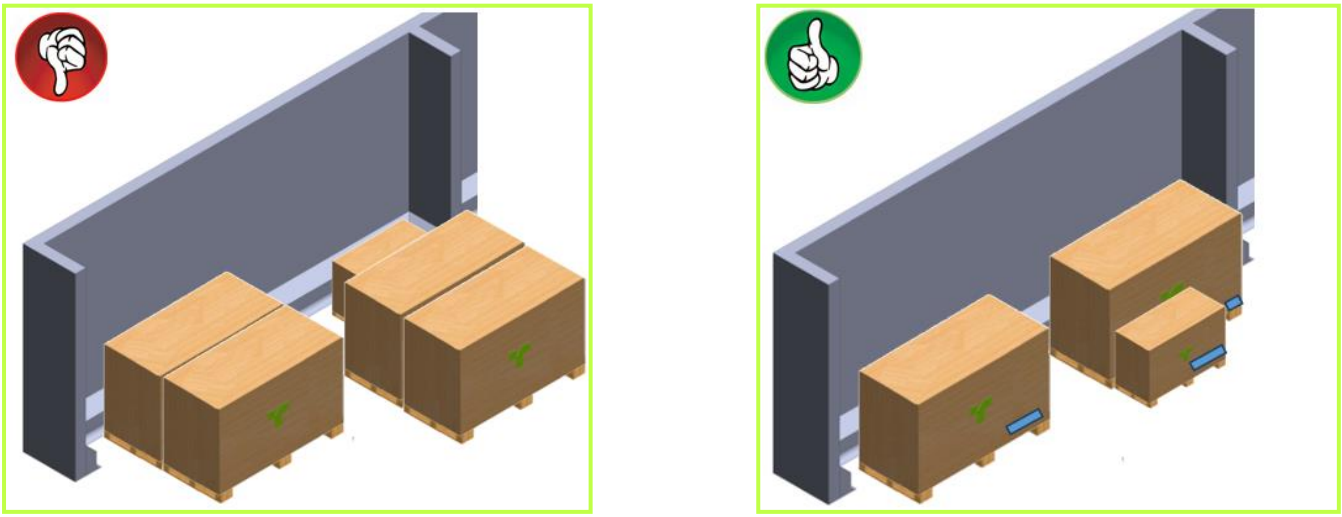


Figura 12 – Identificação dos equipamentos

Manutenção e limpeza	Realizar a manutenção regular e limpeza da área de armazenamento para evitar acúmulo de poeira e/ou detritos que possam afetar o desempenho do equipamento. Não desembalar o equipamento até o momento da instalação.

2.3 DESEMBALAGEM

As orientações a seguir apresentam maneiras de como proceder com a desembalagem de equipamentos industriais portanto, é de fundamental importância seguir todas as etapas.

Planejamento	Antes de iniciar o processo de desembalagem, verificar se não há sinais de manipulação inadequada ou danos visíveis. Verifique se os equipamentos não foram fixados durante o processo de armazenamento.
Local de desembalagem	Verificar se o local de desembalagem encontra-se limpo, nivelado e adequado para o manuseio.
Equipe	Dependendo do tamanho e peso dos equipamentos, pode ser necessário organizar uma equipe para a desembalagem dos mesmos. Assegure-se de que todos estejam equipados com os EPIs adequados.
Desembalagem	Iniciar o processo removendo com cuidado os fixadores, fitas adesivas, grampos e cintas de plástico que prendem a embalagem ao equipamento, usando as ferramentas necessárias e especificadas no item 2.3.1, deste guia.
Posicionamento	Caso necessário, utilize os equipamentos de posicionamento para deslocar os equipamentos desembalados do palete e posicioná-los em local estável. Após o posicionamento, verificar se não há danos visíveis e componentes soltos.
Descarte	Reciclar ou descartar corretamente os materiais de embalagem, sempre seguindo as normas vigentes.

Tabela 3 – Desembalagem

Etapa	Descritivo
Caixa ou Gradil de Madeira	Remover o topo e as laterais da caixa ou gradil de madeira, utilizando ferramentas adequadas e equipe suficiente, para este processo não causar quedas ou danos no equipamento.
Filme de proteção	Remover o filme de proteção cuidadosamente, para não causar danos ou arranhões no equipamento.

CÓPIA CONTROLADA

2.3.1 FERRAMENTAS PARA DESEMBALAGEM:

A seguir estão listadas as ferramentas utilizadas para desembalagem de equipamentos industriais.

	Faca ou estilete	Utilizado para cortar as embalagens.
	Chaves de fenda ou Allen	Utilizadas para remover porcas ou parafusos utilizados para prender os equipamentos à embalagem.
	Alicates	Utilizados para dobrar ou cortar fios e cabos de amarração.
	Martelos	Utilizados para bater levemente em partes da embalagem, ajudando na sua desmontagem.
	Equipamentos de proteção individual (EPIs)	Utilizados para proteção dos operadores.
	Parafusadeira	Utilizada remover os parafusos.

Tabela 4 – Ferramentas para desembalagem

Cuidado ao desembalar utilizando ferramentas cortantes e de percussão, pois estas podem danificar o equipamento no interior da embalagem.

3. PRÉ-INSTALAÇÃO

Este processo abrange a preparação adequada antes de iniciar o processo de instalação. Esta é uma etapa crucial e quando bem planejada, garante uma instalação segura e bem-sucedida. A seguir estão alguns pontos a serem verificados.

	Planejamento	Revise as especificações dos equipamentos fornecidos pelo fabricante. Verifique a disponibilidade de energia elétrica, ar comprimido, ou outras utilidades necessárias para o correto funcionamento dos equipamentos. Verificar também os requisitos mínimos de peso, dimensões e conexões. Organize o transporte dos equipamentos para o local desejado de instalação e certifique-se de ter uma equipe de trabalho apta a exercer o trabalho com segurança. Verifique se todas as ferramentas necessárias para a instalação dos equipamentos estão disponíveis e em boas condições de uso.
	Local de pré-instalação	Verifique se o local escolhido está adequado para receber os equipamentos. O correto nivelamento é essencial para a estabilidade do equipamento, evitar quedas e o desgaste prematuro dos componentes. Para um nivelamento correto siga o procedimento abaixo: - Ajuste todos os parafusos niveladores até que as sapatas toquem o solo; - Utilize dois níveis para alinhar o equipamento; - Regule através dos parafusos niveladores até que o equipamento esteja alinhado; - Trave na posição correta utilizando as porcas de travamento. Considere também os requisitos de espaço, acesso a serviços, manuseio de materiais e ferramentas.
	Documentação e registro	Elabore um registro detalhado de todos os processos, principalmente dos problemas encontrados, para fins de registro e futuras manutenções.

Tabela 5 – Pré-instalação

Os trabalhadores envolvidos na pré-instalação e instalação, devem ter recebido treinamento e possuir habilidades técnicas para tais funções.

4. INSTALAÇÃO

As orientações a seguir apresentam maneiras de como proceder com a montagem de equipamentos industriais. Portanto, é de fundamental importância seguir todas as etapas, e caso haja necessidade de instruções detalhadas e precisas, consulte a equipe técnica Torfresma.

Assegure-se de ter todas as peças, materiais e componentes necessários para montagem do equipamento. Organize-as de forma a facilitar o processo de montagem.

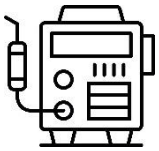
A instalação deve ser efetuada por técnicos que disponham de informações necessárias para efetuar a instalação de forma correta e em condições de segurança.

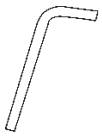
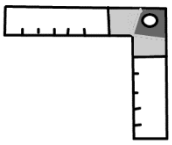
O processo de instalação abrange também equipamentos que não são entregues completamente montados. Somente após a montagem estes poderão ser integrados a um sistema.

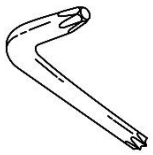
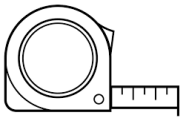
Para correta montagem dos equipamentos siga as instruções presentes neste e nos demais documentos pertencentes ao projeto.

4.1 FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO:

A seguir estão listadas as ferramentas utilizadas para instalação de equipamentos industriais.

	Alicates	Utilizados para dobrar ou cortar fios e cabos de amarração.
	Aparelho de solda	Utilizado para unir peças de metal por meio da fusão.
	Arco de Serra	Utilizado para cortar diferentes tipos de materiais.
	Broca	Utilizada para realizar furos cilíndricos em diferentes superfícies.
	Caixa de Ferramentas	Utilizada para guardar e transportar ferramentas e acessórios.
	Calços	Utilizados para nivelar o equipamento durante a instalação.
	Chaves ajustáveis	Utilizadas para ajustar componentes com diferentes tamanhos.

	Chaves Allen	Utilizadas para lidar com parafusos com cabeças hexagonais.
	Chave Canhão	Utilizada para apertar e soltar parafusos e porcas em locais de difícil acesso.
	Chaves de catraca	Utilizadas para facilitar o aperto ou soltura rápida de parafusos.
	Chave Combinada	Utilizada para realizar o aperto/fixação e desaperto de parafusos e porcas quadrado e sextavado.
	Chaves de fenda	Utilizadas para remover porcas ou parafusos utilizados para prender os equipamentos à embalagem.
	Chave de Mandril	Utilizada para abrir e fechar mandril na troca de acessórios com segurança
	Chave Philips	Utilizada para apertar e afrouxar parafusos com fenda cruzada.
	Cunhas	Para ajudar na separação de peças presas.
	Esquadro	Utilizado como ferramenta de precisão bem prática que mede os ângulos, inclinações e distâncias.

	Furadeira	Para apertar ou soltar parafusos de grande porte.
	Chave Torx	Utilizada para fixar e soltar parafusos hexatubular.
	Lima	Utilizada para lixar e polir materiais.
	Lixadeira	Utilizada para dar acabamento em superfícies.
	Martelos	Para bater levemente em componentes, ajudando na sua montagem.
	Nível	Para garantir a nivelamento correto do equipamento.
	Paquímetro	Instrumento utilizado para medir as dimensões lineares internas e externas e de profundidade.
	Parafusadeira	Utilizada para apertar e remover parafusos.
	Trenas ou fitas métricas	Para medir distâncias e dimensões.

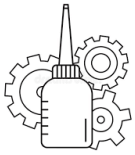
	Equipamentos de proteção individual (EPIs)	Utilizados para proteção dos operadores.
	Lubrificantes e graxas	Para garantir uma montagem adequada e facilitar o movimento de peças.
	Empilhadeira ou balancim	Utilizados para levantar e mover equipamentos pesados.

Tabela 6 – Ferramentas de instalação

Certifique-se de que os profissionais envolvidos sejam treinados e qualificados para o uso seguro destas ferramentas e equipamentos e lembre-se que a segurança é a prioridade.

Antes de realizar o torque dos parafusos, consulte tópico APERTO, no manual de manutenção do sistema.

Para correta montagem das redes elétricas, siga o diagrama elétrico do sistema.

Para correta ligação pneumática, siga o diagrama pneumático do sistema.

Para outras informações sobre peças, manutenção, operação e higienização vide os manuais específicos que acompanham o equipamento.

4.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA

Equipamento:	Sistema de Paletização Robotizada
Nº de série:	18869.431104 18871.431444
Potência:	78 Kva
Corrente:	41 A
Tensão de entrada:	380Vca
Tensão comando:	24Vcc
Frequência:	60 Hz
Grau de proteção:	IP 54

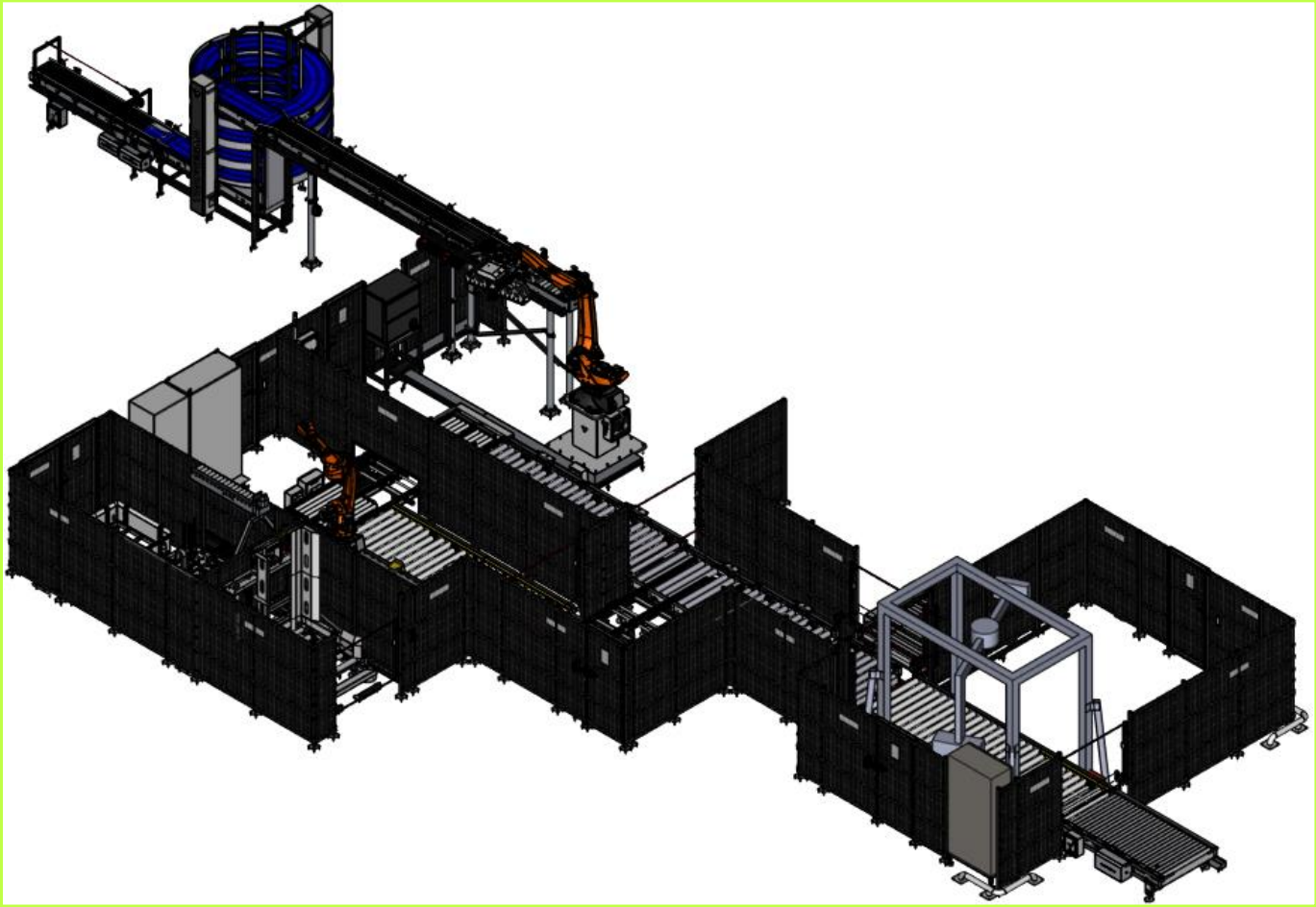


Figura 13 – Layout total

4.3 DIMENSÕES GERAIS

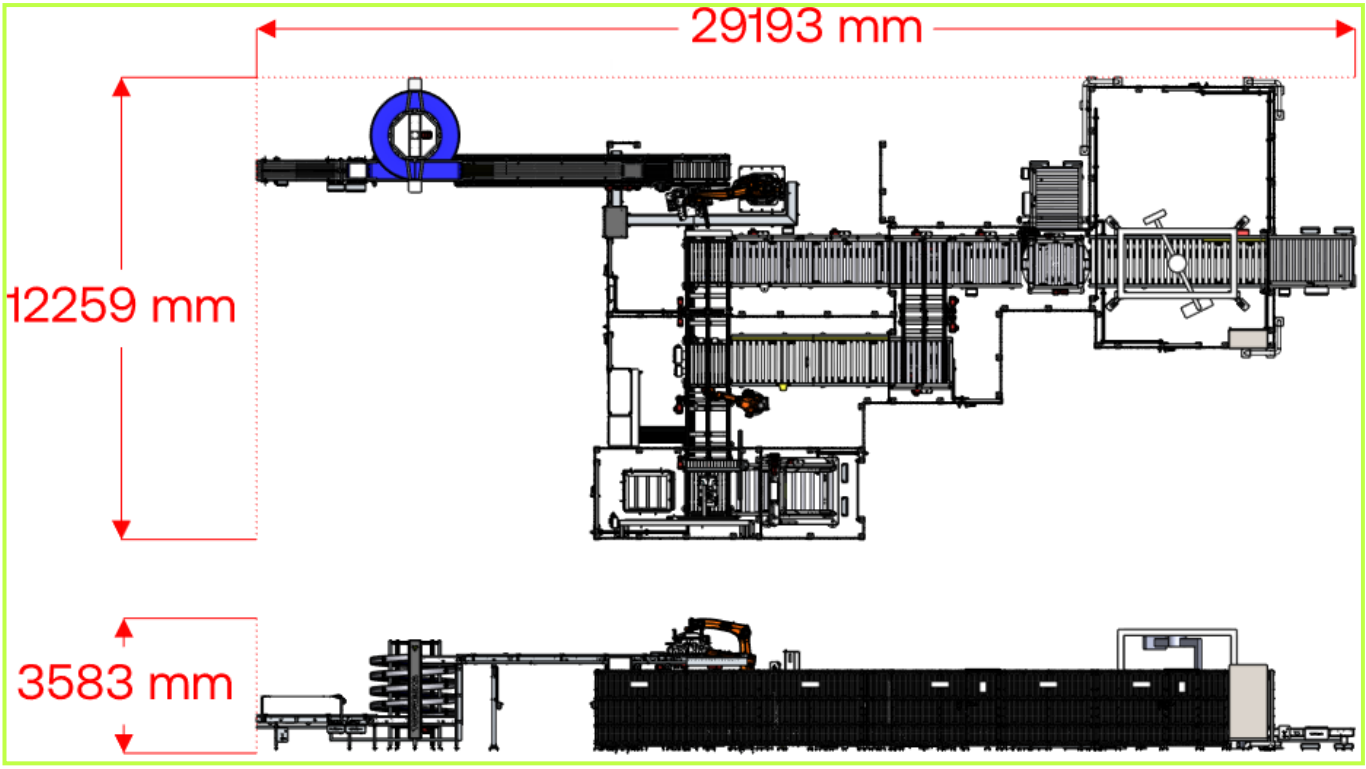


Figura 14 - Cotas

4.4 ITENS DO SISTEMA

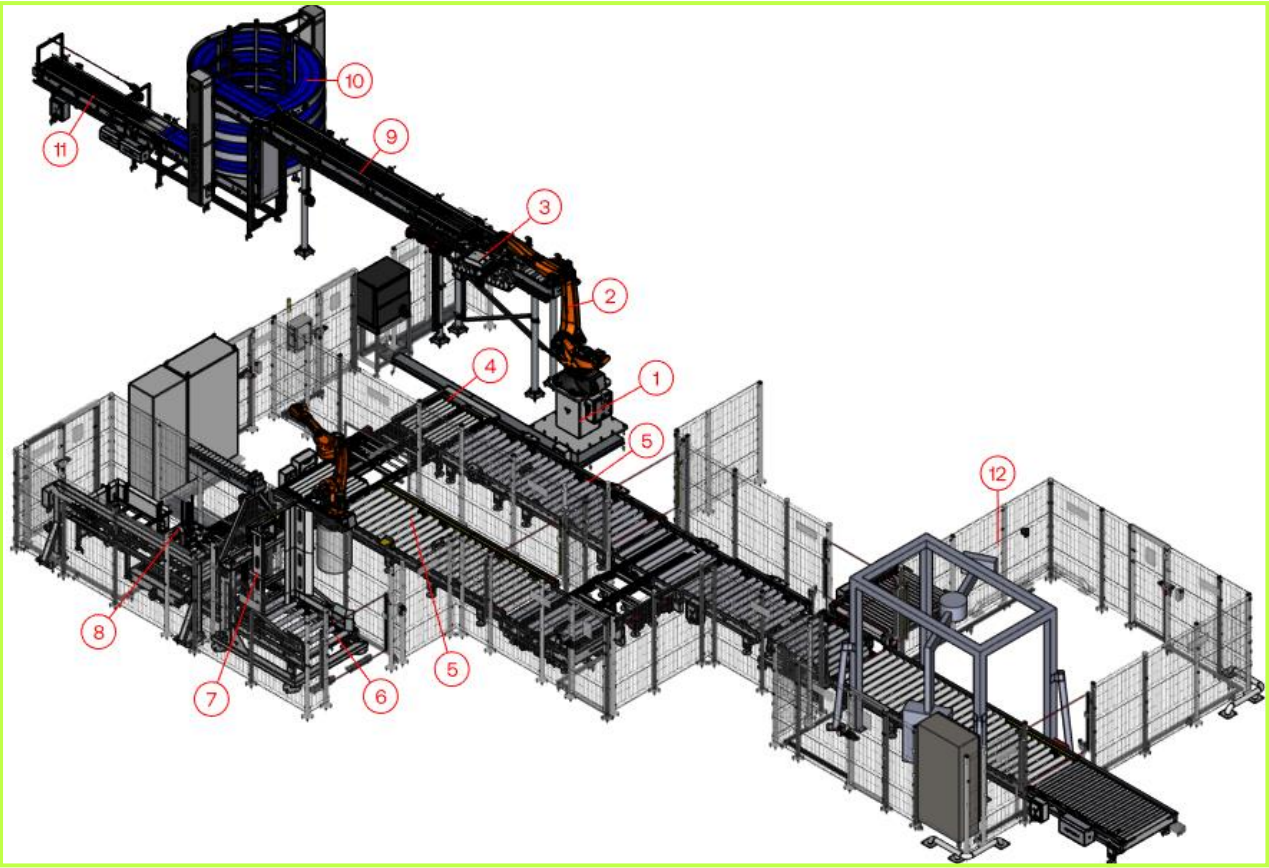


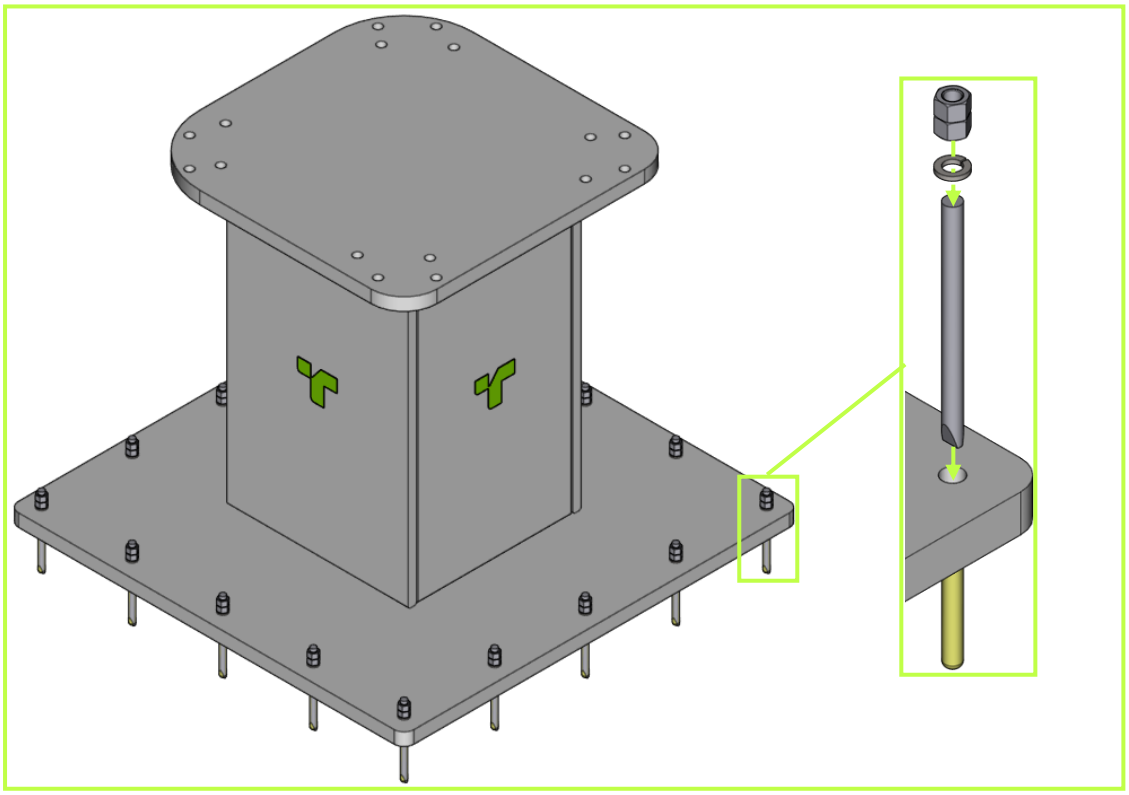
Figura 15 - Layout 01

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Base Robô
2	Robô
3	Garra
4	Esteiras de Transpasse de Palete Vazio
5	Esteiras de Transporte de Palete
6	Esteira de Acúmulo de Palete Vazio
7	Magazine de Paletes
8	Aplicador de Papelão
9	Esteira de Captura e Esteira Travadora/Aceleradora
10	Esteira Espiral
11	Esteira Travadora/Aceleradora
12	Grade

Tabela 7 - Itens do Sistema

4.4.1 BASE DO ROBÔ

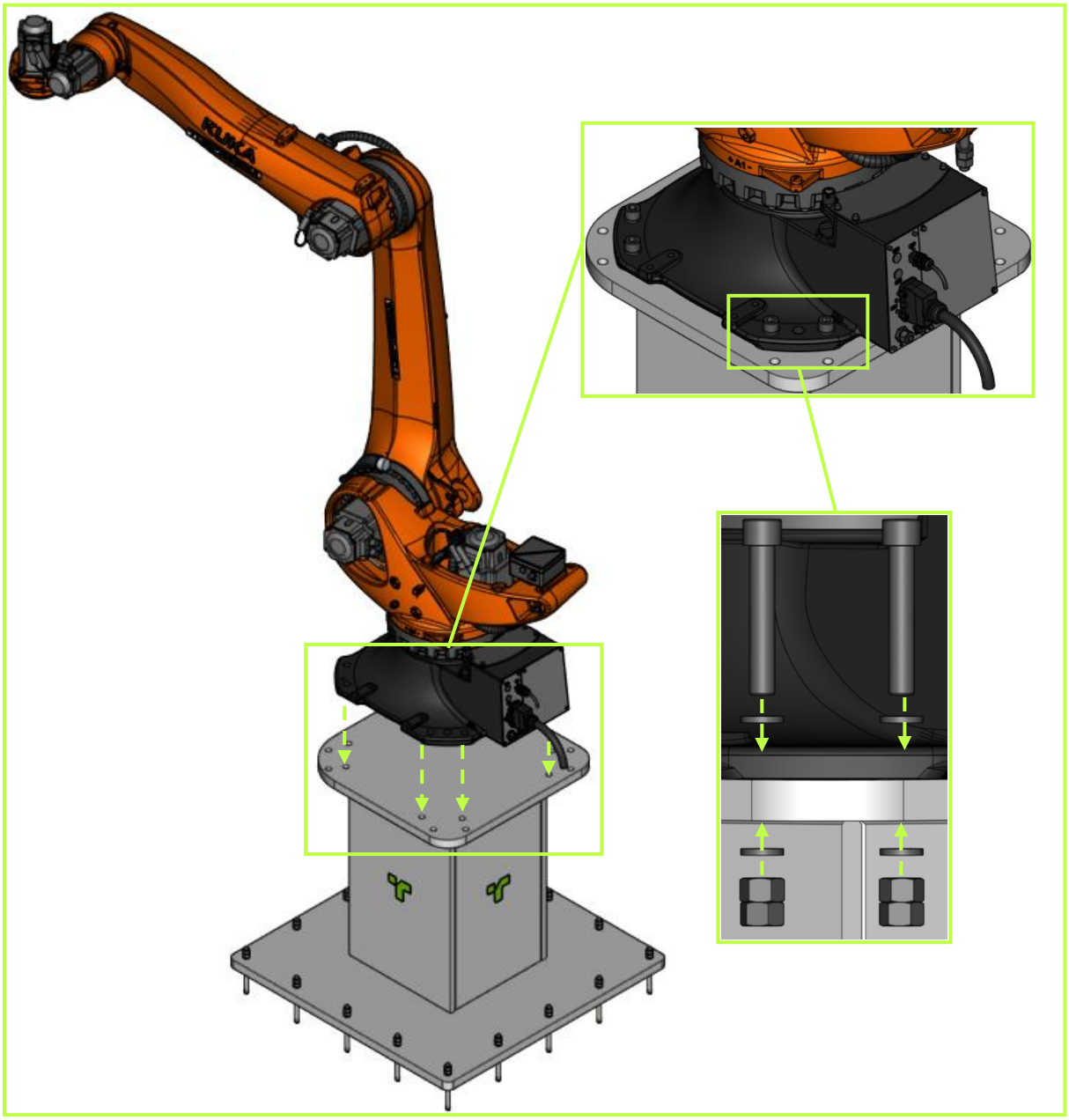
Posicionar as bases do robô de acordo com o *layout*, e fazer a fixação das bases no piso.



Fixação Da Base Do Robô No Piso	Chumbador Químico 16MM
	Barra Rosca Galv. M16
	Porca Sextavada Galv. M16
	Arruela Pressão M16 Galv.

4.4.2 ROBÔ

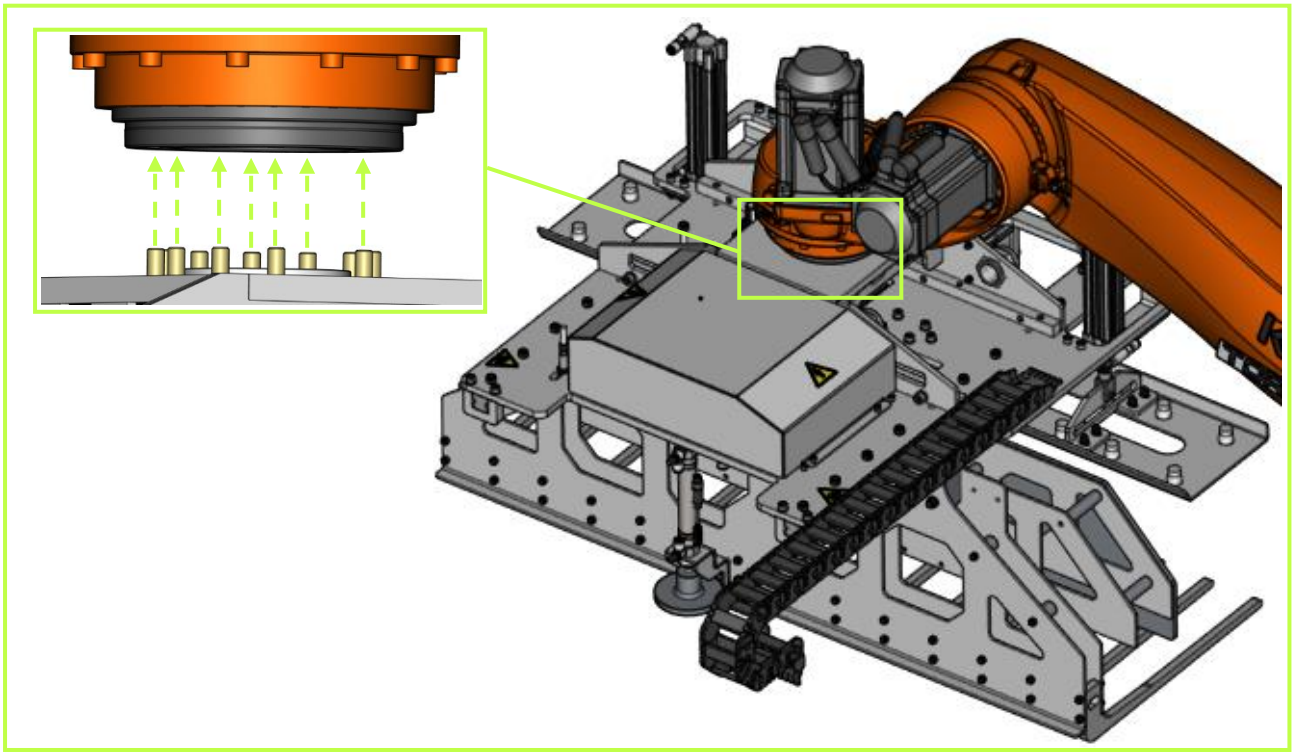
Posicionar o robô na base, como ilustrado na imagem a seguir e fazer a fixação do robô à base.



Fixação Do Robô Na Base	Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M24 X 140 Aço 10.9 Bicromatizado
	Arruela De Pressão Aço 10.9 Bicromatizada M24
	Porca Sextavada Aço 10.9 Bicromatizada M24

4.4.3 GARRA

Quando o robô estiver energizado, fazer a fixação da garra do robô no robô, como ilustrado na imagem a seguir.

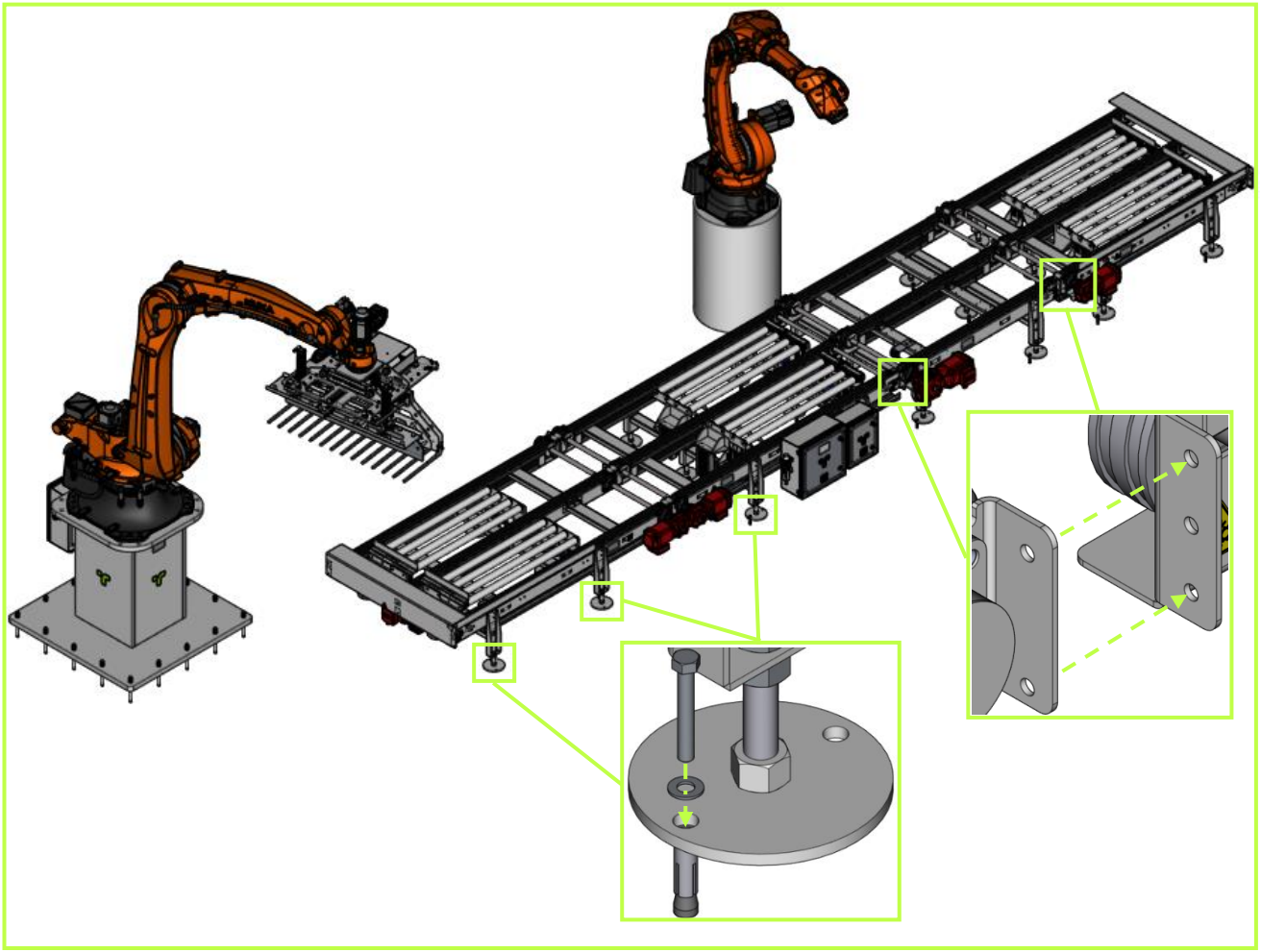


Fixação Da Garra Do Robô	Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M10 X 35 Aço 10.9 Bicromatizado
	Arruela Pressão BICROMATIZADO M10

Todas as esteiras e equipamentos devem ser nivelados corretamente correspondentes as suas funções, e se atentar com as posições do *layout* antes de chumbar ao piso.

4.4.4 ESTEIRAS DE TRANSPASSE DE PALETE VAZIO

Posicionar as esteiras Item 03, Item 04, Item 05 e Item 06 de acordo com o *layout* e fazer a fixações como ilustrado a seguir.

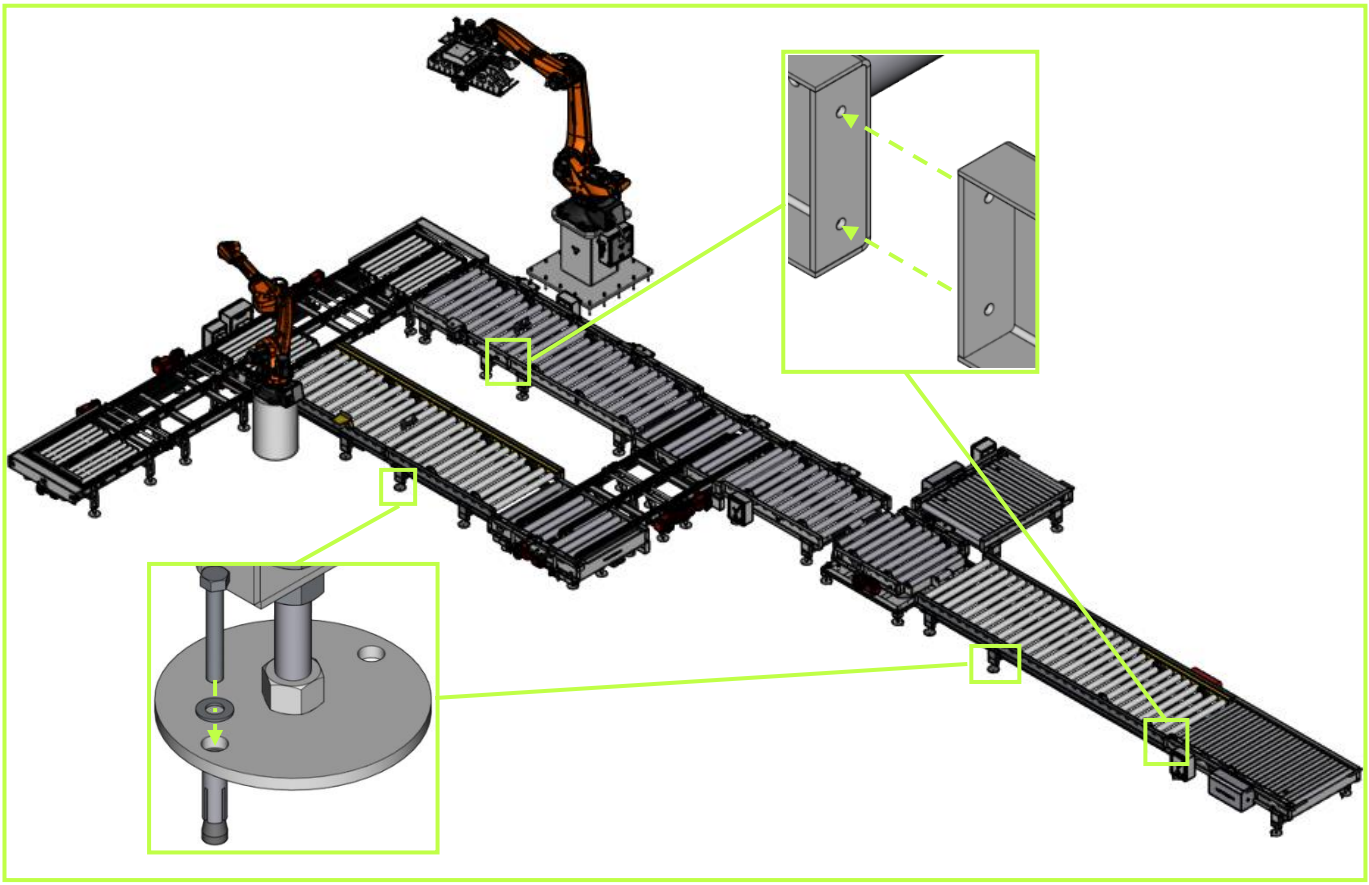


Fixação Entre As Esteiras	Parafuso Sextavado M10
	Porca Sextavada M10
	Arruela Lisa M10

Fixação Das Sapatas No Piso	Jaqueta/Cone P/ Chumbador 3/8” Inox
	Parafuso Sextavado 3/8 x 2.1/2 Inox
	Arruela Lisa M10 Inox

4.4.5 ESTEIRAS DE TRANSPORTE DE PALETE

As esteiras de transporte de palete devem ser posicionadas de acordo com o layout, fixadas umas nas outras, quando necessário e realizar a fixação das sapatas no piso, como ilustrado a seguir. Todas as esteiras terão o mesmo tipo de fixação

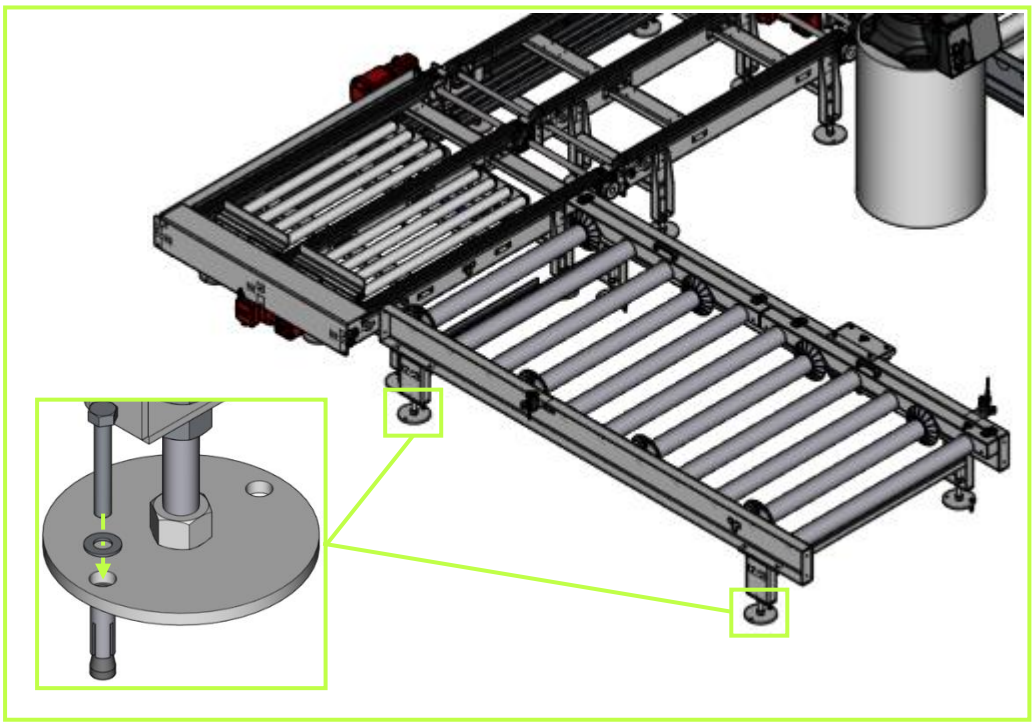


Fixação Entre As Esteiras	Parafuso Sextavado M10
	Porca Sextavada M10
	Arruela Lisa M10

Fixação Das Sapatas No Piso	Jaqueta/Cone P/ Chumbador 3/8” Inox
	Parafuso Sextavado 3/8 x 2.1/2 Inox
	Arruela Lisa M10 Inox

4.4.6 ESTEIRA DE ACÚMULO DE PALETE VAZIO

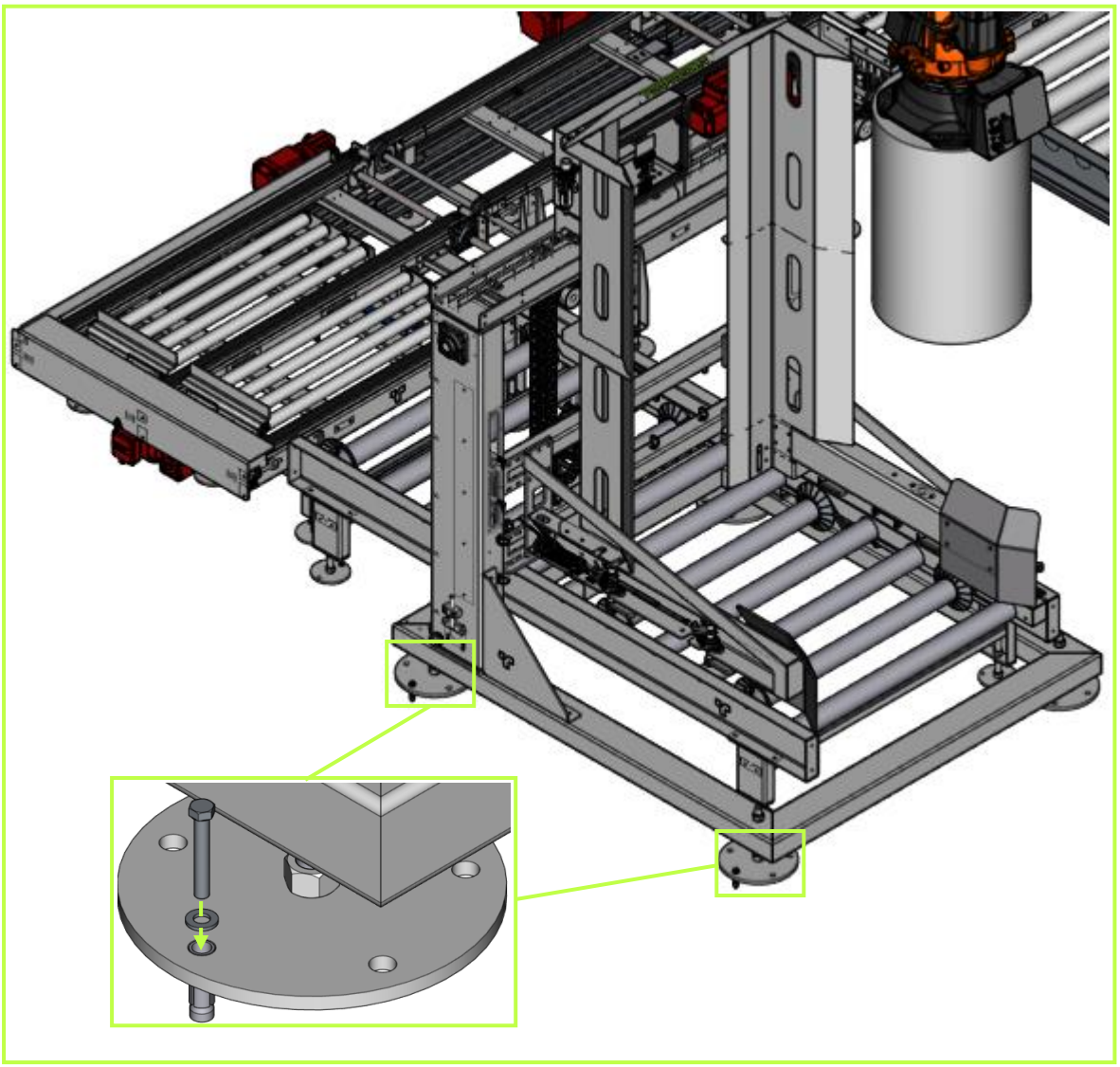
Posicionar a esteira de acordo com o layout e fixar as sapatas no piso, como ilustrado a seguir.



Fixação Das Sapatas No Piso	Jaqueta/Cone P/ Chumbador 3/8” Inox
	Parafuso Sextavado 3/8 x 2.1/2 Inox
	Arruela Lisa M10 Inox

4.4.7 MAGAZINE DE PALETES

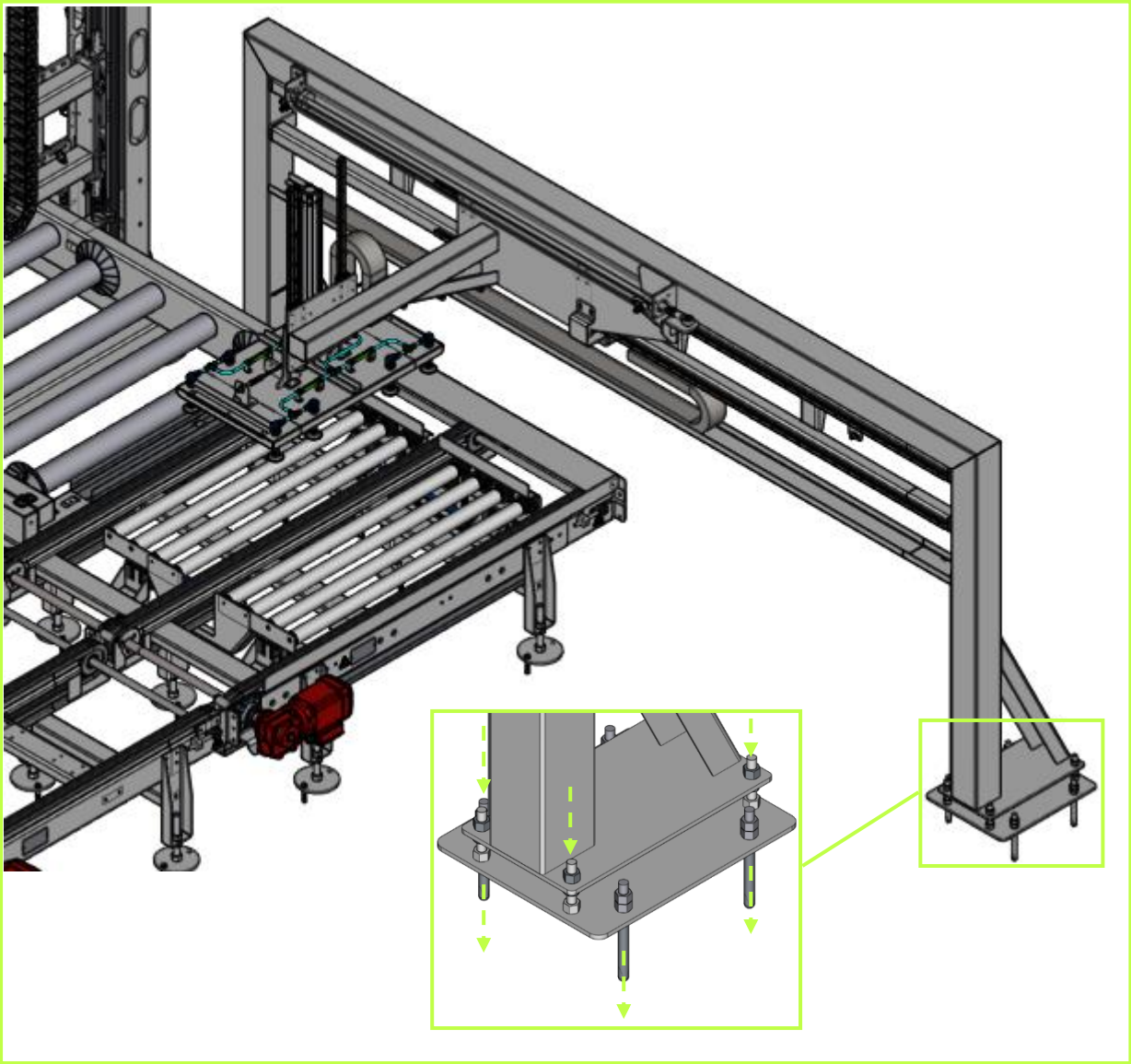
Posicionar o magazine de acordo com o layout e fixar as sapatas no piso, como ilustrado a seguir.



Fixação Das Sapatas No Piso	Jaqueta/Cone P/ Chumbador 1/2” Inox
	Parafuso Sextavado 1/2”” X 3” Inox
	Arruela Lisa M12 Inox

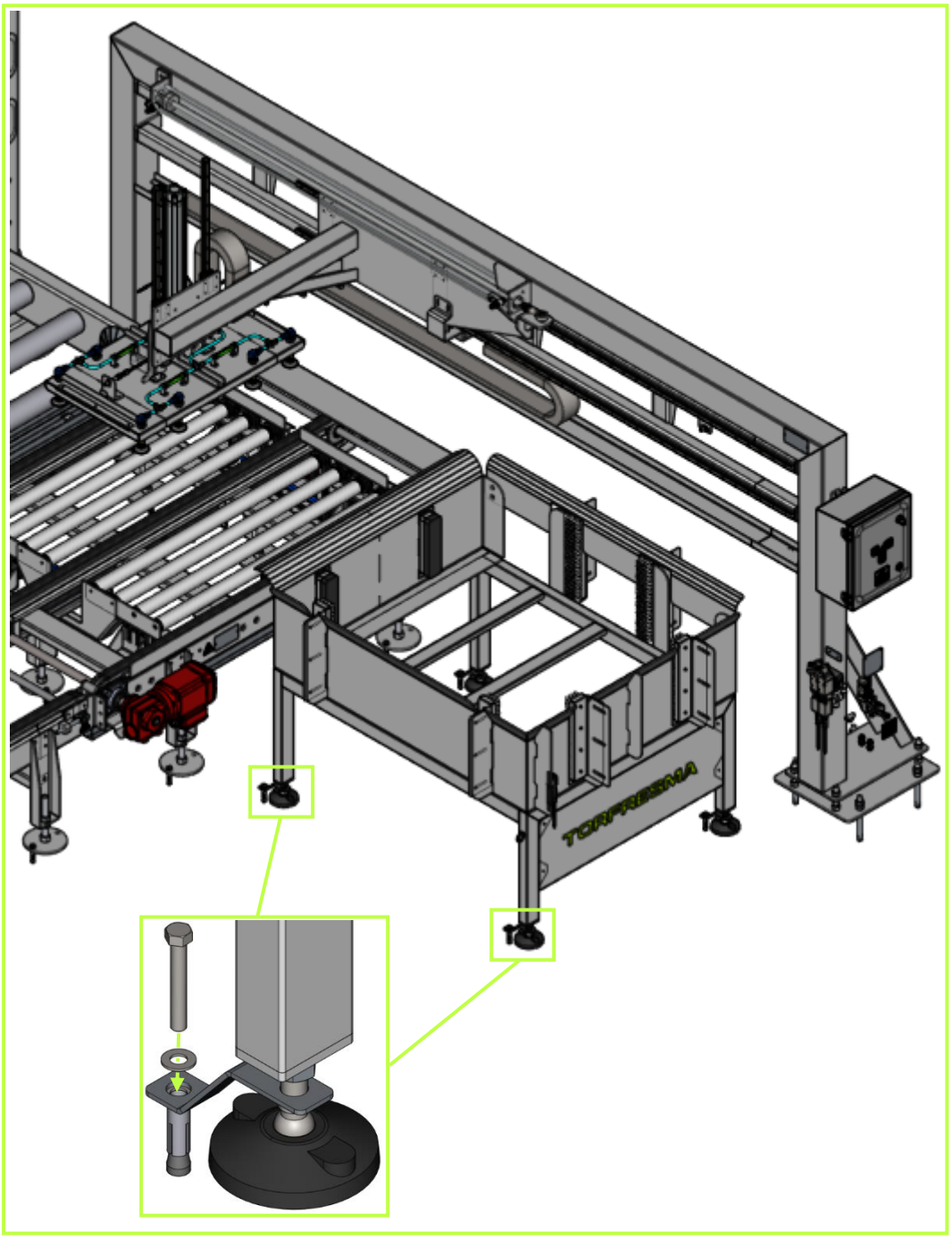
4.4.8 APLICADOR DE PAPELÃO

Posicionar o aplicador horizontal de acordo com a posição do layout e em seguida fazer a fixação das sapatas no chão.



Fixação Dos Pés	Chumbador Químico BI Comp Ampola 16 MM
	Barra Rosca M16
	Porca Sextavada Galv. M16

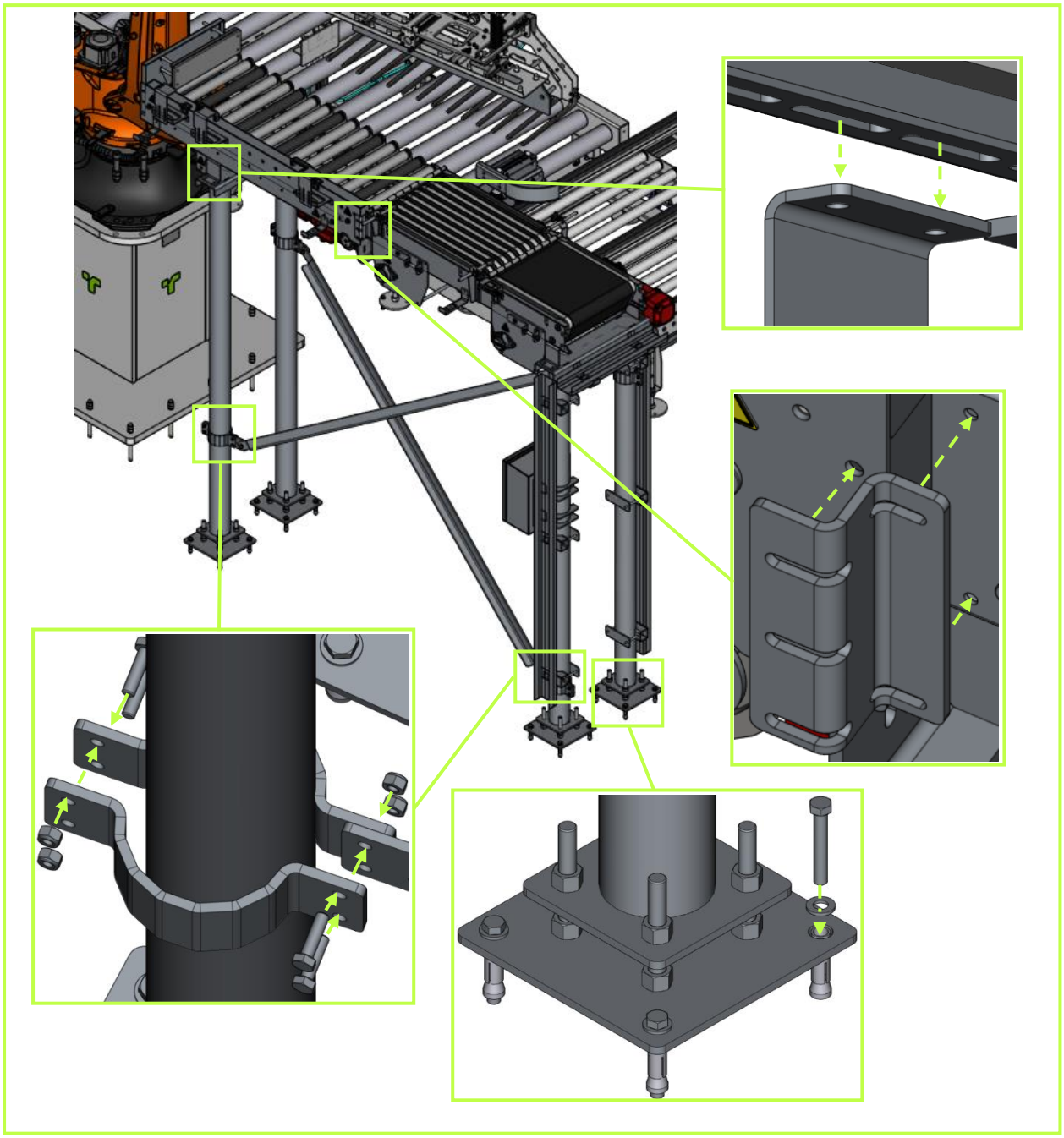
Posicionar o magazine de slip sheet de acordo com a posição do *layout* e em seguida fazer a fixação das sapatas no chão.



Fixação Das Sapatas No Piso	Jaqueta/Cone P/ Chumbador 3/8” Inox
	Parafuso Sextavado 3/8 x 2.1/2 Inox
	Arruela Lisa M10 Inox

4.4.9 ESTEIRA DE CAPTURA E ESTEIRA TRAVADORA/ACELERADORA

Primeiramente posicionar os pés da esteira de acordo com o layout e fazer as fixações no piso. Em seguida, posicionar e fixar as esteiras sobre os pés e realizar as fixações entre as esteiras.



Fixação Das Bases No Piso	Jaqueta/Cone P/ Parabolt 1/2 X 2.1/2 Inox
	Parafuso Sextavado 1/2 X 3 Inox
	Arruela Lisa 1/2 Inox

Fixação Da Amarração	Parafuso Sextavado M12 X 30 Inox
	Porca Sextavada Parlok M12 Inox
	Parafuso Sextavado M8 X 30 Inox
	Porca Sextavada Parlok M8 Inox

Fixação Das Esteiras Nos Pés	Parafuso Sextavado M8
	Porca Sextavada M8
	Arruela Lisa M8

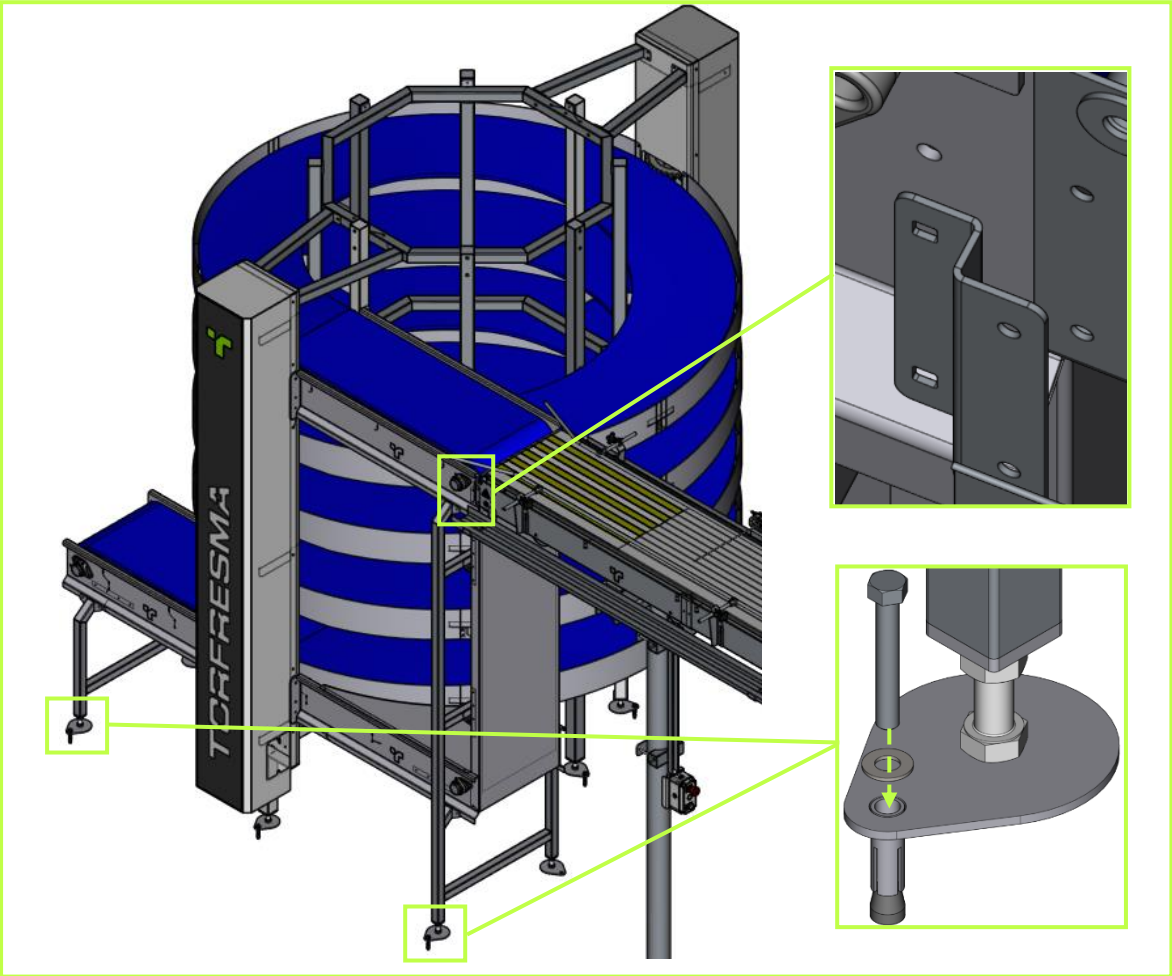
Fixação Entre As Esteiras	Parafuso Sextavado M8
	Porca Sextavada M8
	Arruela Lisa M8

Para instalar a esteira acumuladora, seguir os mesmos princípios de instalação da esteira de captura e esteira travadora/aceleradora.

CÓPIA CONTROLADA

4.4.10 ESTEIRA ESPIRAL

Inicialmente será realizado o posicionamento e a fixação entre a esteira espiral e a esteira travadora viradora. Em seguida, fixar as sapatas no piso, como ilustrado a seguir:

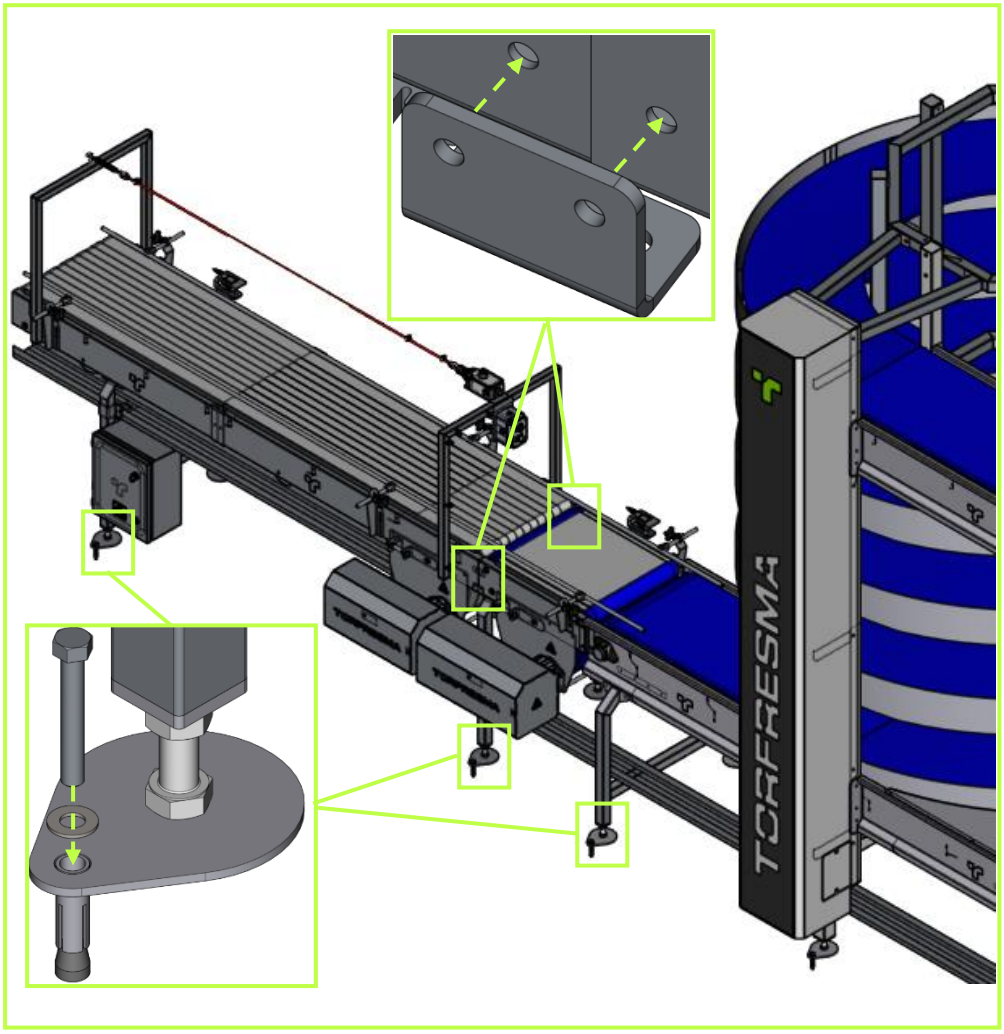


Fixação Entre As Esteiras	Parafuso Sextavado M6
	Porca Sextavada M6
	Arruela Lisa M6

Fixação Das Sapatas No Piso	Jaqueta/Cone P/ Chumbador 3/8” Inox
	Parafuso Sextavado 3/8 X 2.1/2 Inox 304
	Arruela Lisa Inox 3/8”

4.4.11 ESTEIRA TRAVADORA/ACELERADORA E ESTEIRA ACUMULADORA

Posicionar as esteiras de acordo com suas posições e realizar as devidas fixações entre as esteiras e sapatas no piso, como ilustrado a seguir.

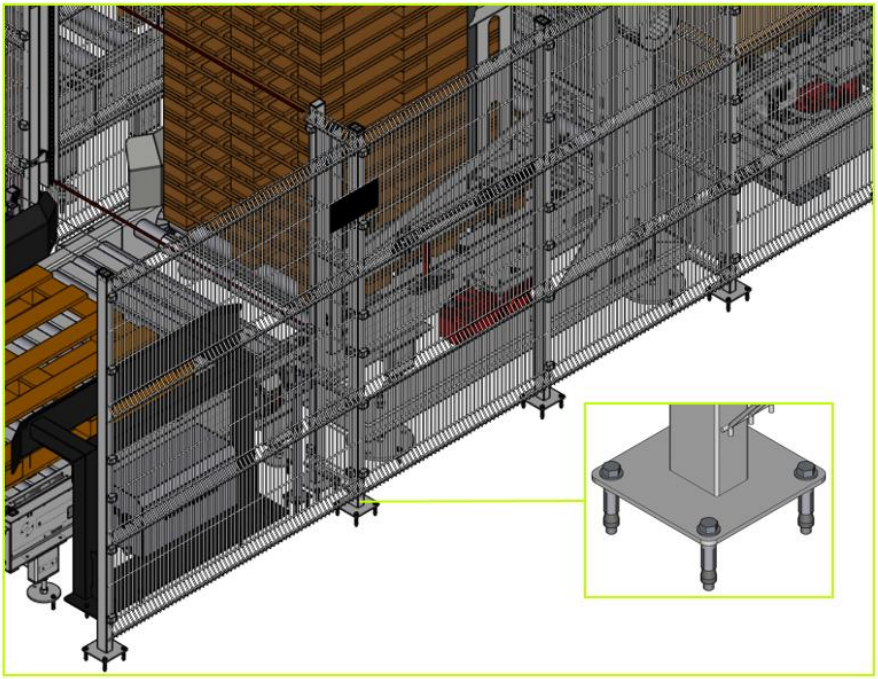


Fixação Entre As Esteiras	Parafuso Sextavado M6
	Porca Sextavada M6
	Arruela Lisa M6

Fixação Das Sapatas No Piso	Jaqueta/Cone P/ Chumbador 3/8” Inox
	Parafuso Sextavado 3/8 X 2.1/2 Inox 304
	Arruela Lisa Inox 3/8”

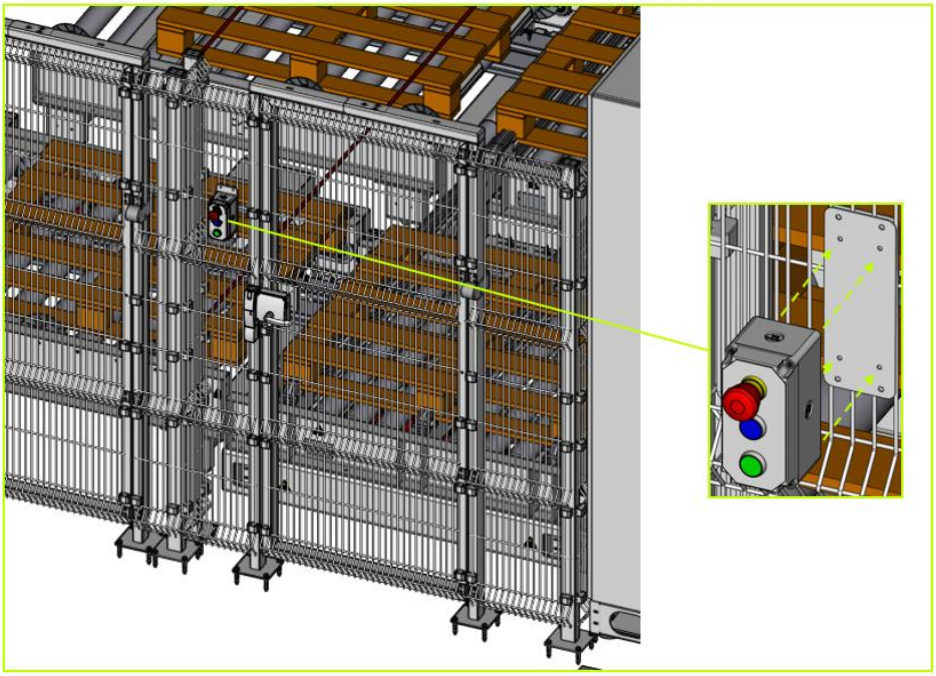
4.4.12 GRADE

Posicionar as grades de acordo com o *layout* e em seguida fazer a fixação das sapatas no piso, como ilustrado na imagem a seguir.



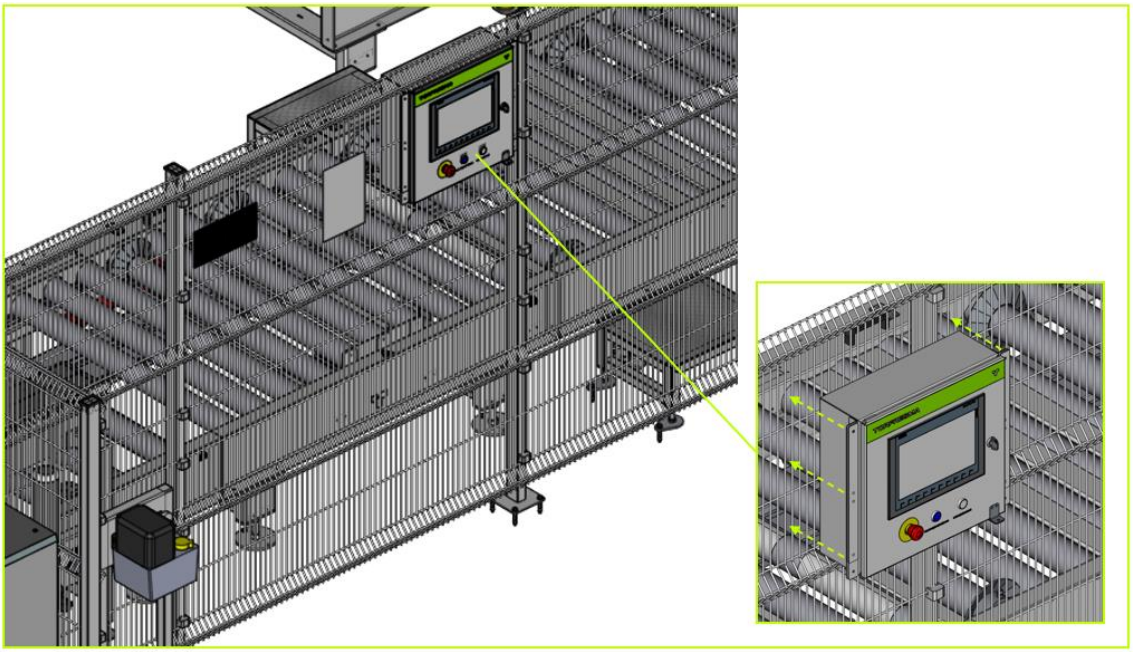
Fixação Das Grades	Parafuso Sextavado 3/8 X 2.1/2 Inox 304 (Componente Chumbador)
	Arruela Lisa 3/8 Inox
	Jaqueta/Cone P/ Chumbador 3/8” Inox

Fazer a fixação dos quadros de comando na grade, como ilustrado na imagem a seguir.



Fixação Dos Quadros De Comando	Parafuso Sextavado M8 Inox
	Arruela Lisa M8 Inox
	Porca Sextavada M8 parlock Inox

Fazer a fixação dos quadros de IHM na grade, como ilustrado a seguir.



Fixação Dos Quadros De IHM	Parafuso Sextavado M8 Inox
	Arruela Lisa M8 Inox
	Porca Sextavada M8 parlock Inox

Posicionar os painéis elétricos de acordo com o layout e fazer a fixação das sapatas no chão.

Fixação Dos Painéis Elétricos	Parafuso Sextavado 3/8 X 2.1/2 Inox 304 (Componente Chumbador)
	Arruela Lisa 3/8 Inox
	Jaqueta/Cone P/ Chumbador 3/8” Inox

4.4.13 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Após a instalação dos botões e barreiras de segurança, realizar teste para confirmar o funcionamento adequado.

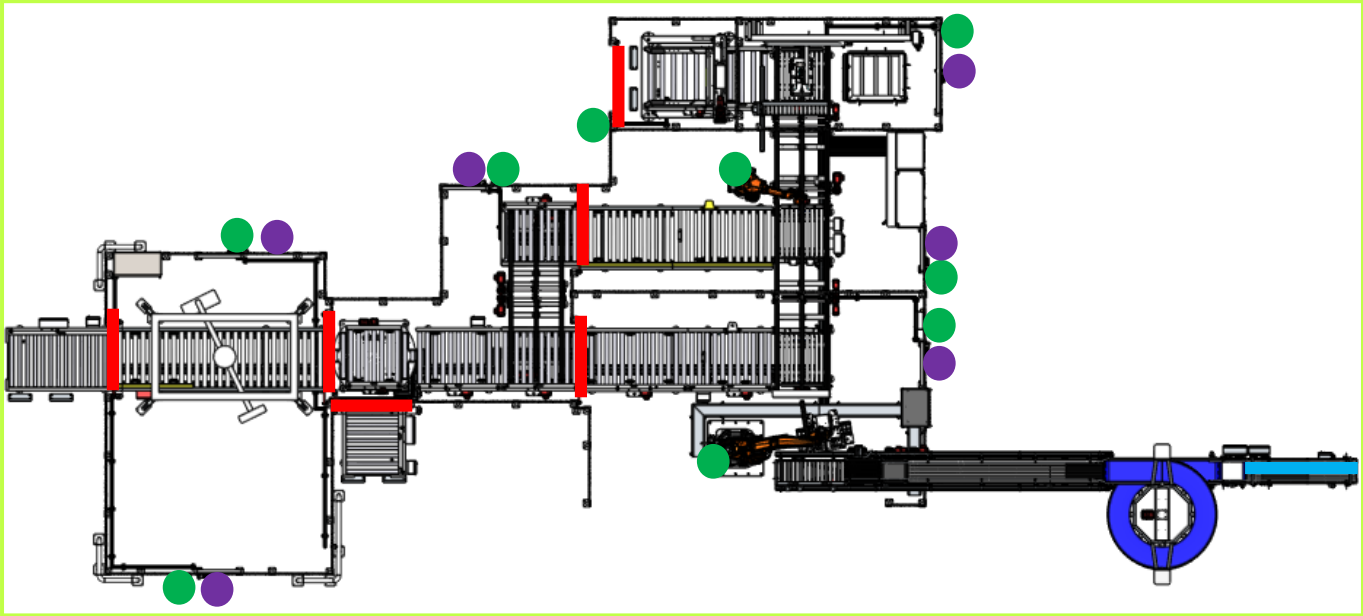


Figura 16 - Dispositivos de Segurança

LEGENDA	DESCRIÇÃO
●	Botão de Emergência
●	Portas de Acesso
▬	Barreiras de Segurança
▬	Corda de Segurança

5. CONEXÕES ELÉTRICAS

Esta etapa abrange a interligação da conexão dos sistemas elétricos ao equipamento, para garantir seu funcionamento adequado. Antes de iniciar o sistema pela primeira vez, conecte o ponto de aterramento, que deve ser o mais próximo possível do equipamento. Este deve ser fornecido pela contratante e seguir as normas técnicas vigentes para esta função. A seguir estão as orientações das etapas a serem seguidas.

Etapa	Descritivo
Local	Verificar se o local se encontra limpo, nivelado e livre de obstáculos.
Separação	Realizar a separação dos materiais e ferramentas necessárias para a interligação.
Posicionamento	Após a instalação de todos as partes do equipamento faça o posicionamento de todos os componentes elétricos, como fios e cabos, para dar início ao processo

Interligação	Realizar a interligação para alimentação do painel elétrico, sempre seguindo as especificações do projeto elétrico, afim de garantir que sejam instalados de forma organizada e segura, evitando cruzamentos com outros cabos ou interferências mecânicas
Conferência	Realizar a conferência da ligação elétrica juntamente com a equipe de automação e mecânica, para início dos testes.
Identificação	Realizar a identificação de cada sistema.
Documentação	Realizar o registro detalhado de todo o processo destas instalações, incluindo os esquemas elétricos e materiais utilizados, para fins de registro e de futuras manutenções.

Tabela 8 – Etapas conexões elétricas

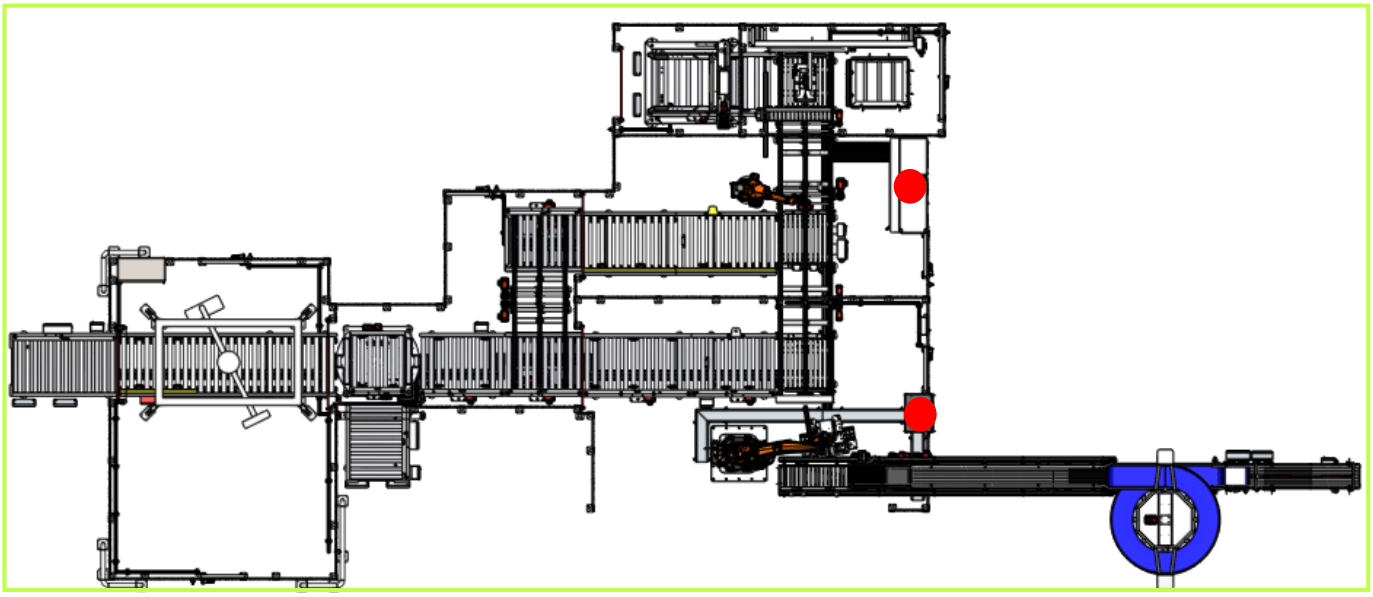


Figura 17 – Entradas rede elétrica

LEGENDA	DESCRIÇÃO
●	Entrada Elétrica

Verificar se todas as peças e materiais foram fixados, conectados e utilizados corretamente.

Somente instaladores qualificados e experientes estão autorizados a realizar as conexões às fontes de fornecimento de energia.

Conexão De Alimentação Elétrica
Verificar se as especificações da rede elétrica são adequadas e conformes aos valores esperados.
A rede elétrica deve fornecer uma rede de energia que não tenha oscilações ou quedas para não comprometer o funcionamento do sistema.
Conectar o cabo da rede elétrica ao ponto de alimentação do equipamento.
Verificar se o equipamento está energizado e iniciando de forma adequada.

Tabela 9 – Conexões elétricas

Para maiores informações e detalhamentos consultar o Diagrama Elétrico do Projeto.

6. CONEXÕES DE UTILIDADES

Esta etapa abrange a interligação da conexão de ar comprimido. A seguir estão as orientações das etapas a serem seguidas.

Etapa	Descritivo
Local	Verificar se o local se encontra limpo, nivelado e livre de obstáculos.
Separação	Realizar a separação dos materiais e componentes utilizados para a interligação, sempre levando em consideração fatores como pressão, vazão e temperatura. Verificar se todos os componentes atendem as normas vigentes.
Interligação	Realizar a interligação da conexão com os equipamentos já instalados conforme projeto.
Conferência	Realizar testes de vazamento, testes de pressão e outros testes relevantes, afim de garantir que todas as conexões estão funcionando corretamente.
Identificação	Realizar a identificação de cada sistema.
Documentação	Realize o registro detalhado de todo o processo destas instalações, incluindo os relatórios de testes e especificações técnicas, para fins de registro e de futuras manutenções.

Tabela 10 – Etapas conexões pneumáticas

Para garantir o funcionamento ao longo do tempo, desenvolva um plano de manutenção preventiva, com inclusão de inspeções regulares, calibração de instrumentos e substituição de peças.

Somente instaladores qualificados e experientes estão autorizados a realizar as conexões às fontes de fornecimento de ar comprimido.

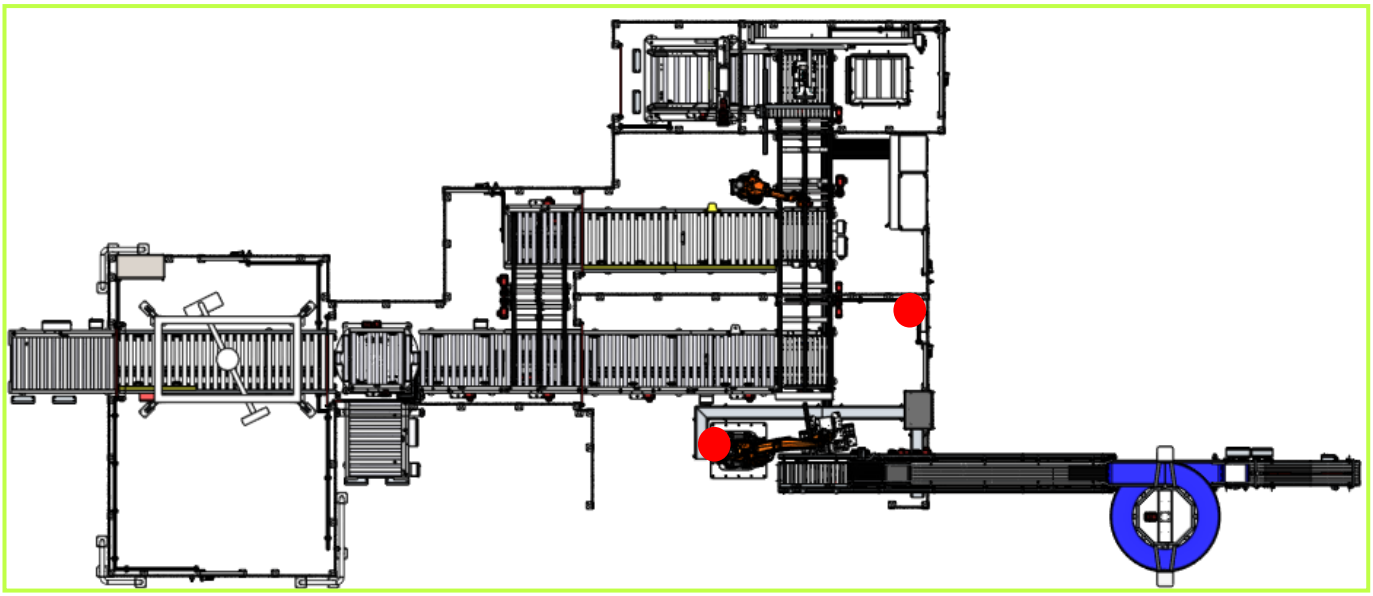


Figura 18 - Entrada rede pneumática

LEGENDA	DESCRIÇÃO
●	Entrada Pneumática

Conexão De Alimentação Pneumática
Verificar se as especificações da rede pneumática são adequadas e conformes aos valores esperados.
A rede pneumática deve fornecer ar seco e filtrado para não comprometer o funcionamento do sistema.
Conectar a mangueira da rede pneumática ao ponto de alimentação do equipamento.
Ajustar a pressão de ar através do Regulador de pressão para o valor de operação.
O aparelho está equipado com um filtro e com uma válvula de drenagem de condensação.

Tabela 11 – Conexões pneumáticas

7. TESTE OPERACIONAL

Este processo abrange a necessidade de testes visuais, de funcionamento, segurança e qualidade. Esta é uma etapa crítica para garantir o pleno e completo funcionamento dos equipamentos e sistemas instalados. A seguir alguns requisitos e considerações importante para o processo:

Etapa	Descritivo
Documentação	Para o processo de teste operacional é importante entender o funcionamento e procedimentos necessários para operar, desta maneira, é essencial possuir os manuais de operação, manutenção, diagramas elétricos e pneumáticos e outros documentos relevantes disponibilizados pelo fabricante.
Segurança	Antes de iniciar o processo de testes, verificar que todos os operadores estejam utilizando de forma adequada todos equipamentos de proteção individual (EPIs), e que todas as precauções de segurança tenham sido tomadas.
Inspeção	Realizar inspeções visuais e funcionais, afim de garantir que todos os equipamentos, conexões elétricas e conexões de utilidade tenham sido devidamente instalados e de acordo com as especificações do projeto. Inspecionar todos os componentes de fiações elétricas, água, ar comprimido e outros e se estão devidamente conectados.
Testes	Iniciar a fase de teste de forma gradual, aumentando o nível de complexidade gradativamente, afim de identificar pequenos problemas que podem vir a ocorrer.
Registro	Registrar todo o processo e dados como temperatura, pressão, vazão e outros dados relevantes para uma análise posterior e registro para futuras manutenções. Com base nos dados, faça correções e melhorias necessárias para prosseguir com a operação completa do sistema.

Tabela 12 – Requisitos do teste operacional

Durante a fase de teste dos equipamentos, verificar se as condições de segurança estão adequadas e colocá-las em funcionamento somente se este requisito for respeitado.

É necessário avaliar as especificações do produto, caixa e palete, descritas na proposta comercial antes de iniciar a operação do equipamento, assim como o posicionamento das caixas na esteira e das etiquetas nas caixas.

Teste De Operação
Verificar se os botões, barreiras, scanners e demais dispositivos estão funcionando corretamente.
Testar se o sistema responde aos comandos nas telas de IHM
Verificar se o produto segue os parâmetros especificados de dimensões, material e pallet.
Avaliar se o sistema atende a capacidade de produção descrita na proposta comercial

Tabela 13 – Teste de operação

TORFRESMA

PRECISOU É SÓ CHAMAR

Assistência Técnica Torfresma:

+55 (49) 3631.4200
+55 (49) 9 9138.6977
assistenciatecnica@torfresma.com

Horário de atendimento:

Dias úteis:
7:30 às 12:00 / 13:15 às 17:30
Atendimento emergêncial:
Todos os dias / 5:00 às 21:00

VENDAS@TORFRESMA.COM
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

R. ARNO ERICH SCHWAMBACH
N. 910. SÃO MIGUEL DO OESTE
SC / BRASIL 89900-000